

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



## كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بن موسى

**الفصل الأول:** أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

**الفصل الثاني:** المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

**الفصل الثالث:** الإشعاع الشمسي

**الفصل الرابع:** حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

**الفصل الخامس:** حماية الأشخاص والمعدات

**الفصل السادس:** تركيب النظام وتشغيله

**الفصل السابع:** الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

## الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

3

1. الشمس
2. نشأة الإشعاع الشمسي
3. تعريف الإشعاع الشمسي
4. تركيب الإشعاع الشمسي
5. انتشار الإشعاع الشمسي
6. الإشعاع الشمسي في الفضاء
7. الإشعاع الشمسي على الغلاف الجوي للأرض
8. الثابت الشمسي solar constant
9. الإشعاع الشمسي على سطح الأرض
  1. إشعاع الشمسي المباشر
  2. الإشعاع الشمسي المنتشر
  3. الإشعاع الشمسي المنعكس
10. العوامل المؤثرة في توزيع الإشعاع الشمسي
  1. اختلاف الفصول
  2. كتلة الهواء
  3. اختلاف الألبيدو الأرضي
  4. اختلاف ساعات النهار
10. الحركة الظاهرية للشمس في السماء
11. مسار الشمس في السماء
12. حركة الأرض السنوية حول الشمس
13. الحركة الظاهرية اليومية للشمس في السماء
14. الزوايا الهامة لتحديد موقع الشمس
  1. زاوية الانحراف الشمسي  $\delta$
  2. زاوية الارتفاع الشمسي :  $\alpha$
  3. الزاوية الساعية  $\omega$
  4. زاوية السميت الشمسي الرأسية  $z$
  5. زاوية السميت الشمسي الأفقية  $\psi_s$
15. تحديد موقع النظام
  1. خط العرض
  2. خط الطول
16. خرائط الإظلال
  1. الخطوات العملية
  2. المعدات اللازمة
17. شرح برنامج PVGIS
  1. رابط البرنامج
  2. حساب زاوية الميل
  3. حساب معدل الإشعاع الشهري ؟
  4. حساب معدل الإشعاع اليومي ؟

## اهمية الطاقة الشمسية

1

بداية استغلال الطاقة الشمسية



استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية



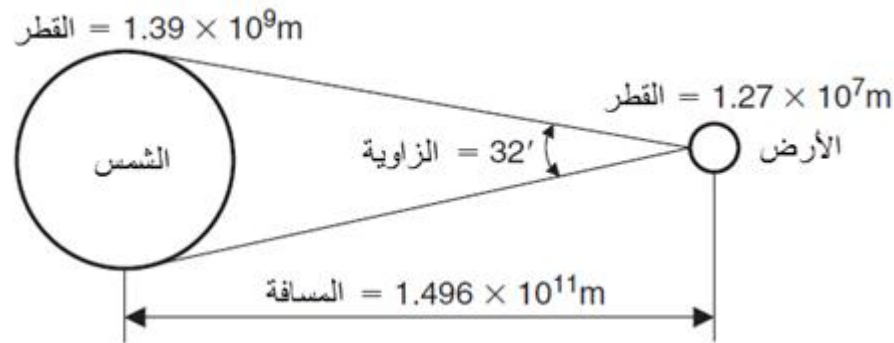
استخدامات الطاقة الضوئية للشمس



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 1- الشمس

تعتبر الشمس نجمة متوسطة الحجم مقارنة بباقي النجوم في مجرتنا و هي عبارة عن كرة من مواد غازية ساخنة شديدة الكثافة يبلغ قطرها  $1.39 \times 10^9$  متر تبعد الشمس عن الأرض حوالي  $150 \times 10^6$  كيلومتر، تصل الأشعة الشمسية إلى الأرض بعد 8 دقائق و 20 ثانية من مغادرتها سطح

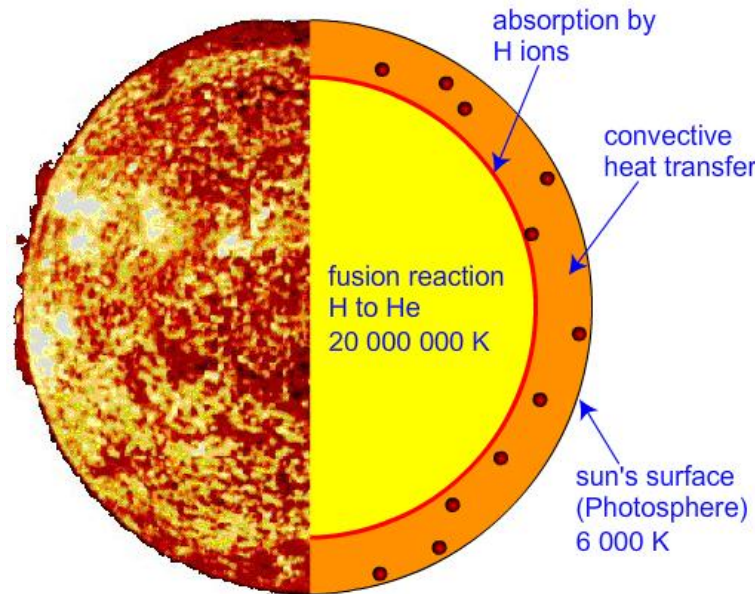




# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 2- نشأة الإشعاع الشمسي

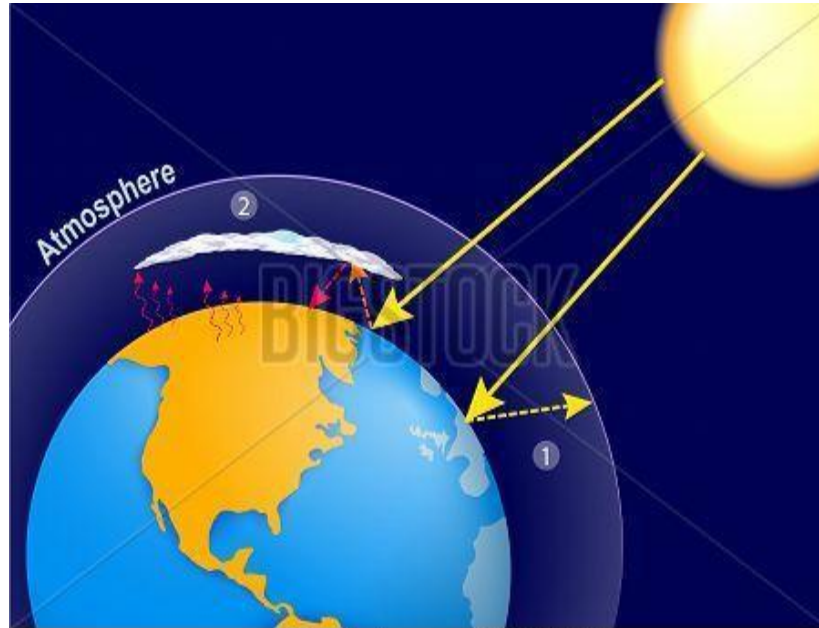
تعتبر الشمس مفاعل اندماجي لا ينقطع عن العمل يتحول فيه غاز الهيدروجين إلى غاز الهيليوم. و مجموع الطاقة الكلية المنطلقة من الشمس هي  $3.8 \times 10^{20}$  ميغاوات، و هو ما يساوي 63 ميغاوات\متر<sup>2</sup> من سطح الشمس. و هذه الطاقة يتم إشعاعها إلى خارج الشمس في جميع الإتجاهات



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 3- تعريف الإشعاع الشمسي

هو الطاقة الإشعاعية التي تطلقها الشمس في كل الاتجاهات، والتي تستمد منها كل الكواكب التابعة لها وأقمارها حرارة أسطحها وأجوائها، هو المسئول عن الحرارة و الضوء على سطح الأرض وغلافها الجوي، ويطلق عليه لفظ "إنسوليشن. **insolation.**

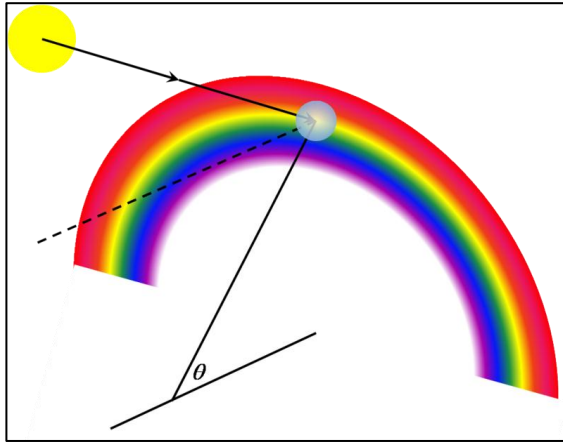
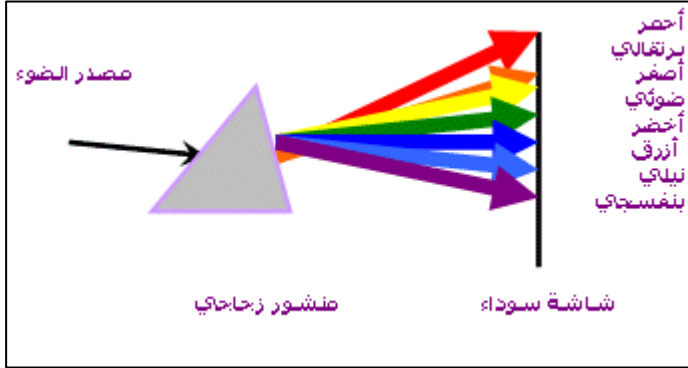


www.bigstock.com · 159355028

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 4- تركيب الإشعاع الشمسي

يتكون الإشعاع الشمسي الواصل إلى الأرض "الأنسوليشن" من عدة أنواع من الأشعة المختلفة في ألوانها وأطوال موجاتها وخصائصها فمن حيث ألوانها فإن الأشعة الشمسية والواصله إلى جو الأرض تضم كل الوان الطيف التي تظهر عند تحليل هذه الأشعة بواسطة منشور زجاجي



أو عند سقوطها على السحب العالية وظهورها بشكل قوس ضوئي ملون يعرف باسم قوس قزح. rainbow وأهم ألوانه هي البنفسجية، والزرقاء، والخضراء والصفراء والحمراء، وإن امتزجت هذه الألوان ببعضها بعد احتجاز بعضها في أعلى الجو مثل بعض الأشعة الزرقاء والأشعة فوق البنفسجية هو الذي يكون ضوء

2

## الإشعاع الشمسي في الفضاء



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 1- انتشار الإشعاع الشمسي

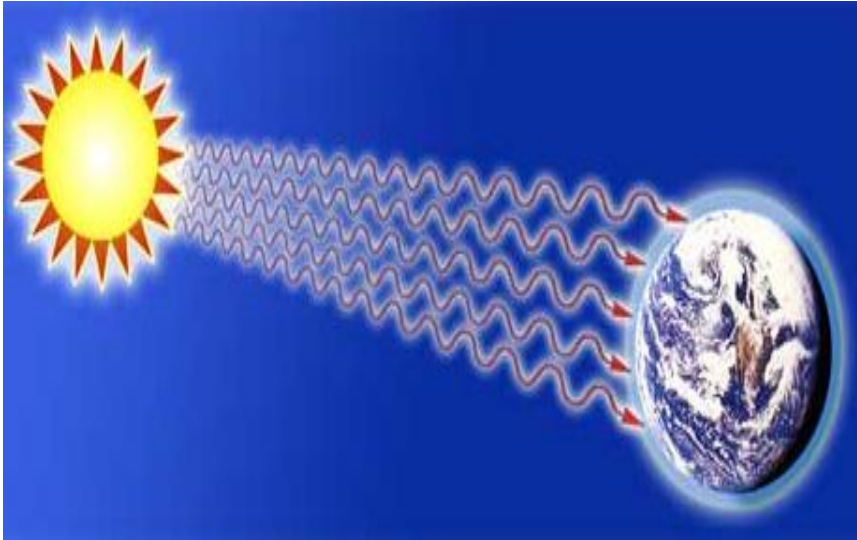
ينتشر الإشعاع الشمسي في الجو ويصل الى الأرض في شكل موجات كهرومغناطسية ويتكون الطيف من ثلاثة

انواع رئيسية

- الأشعة تحت الحمراء

- الأشعة الضوئية

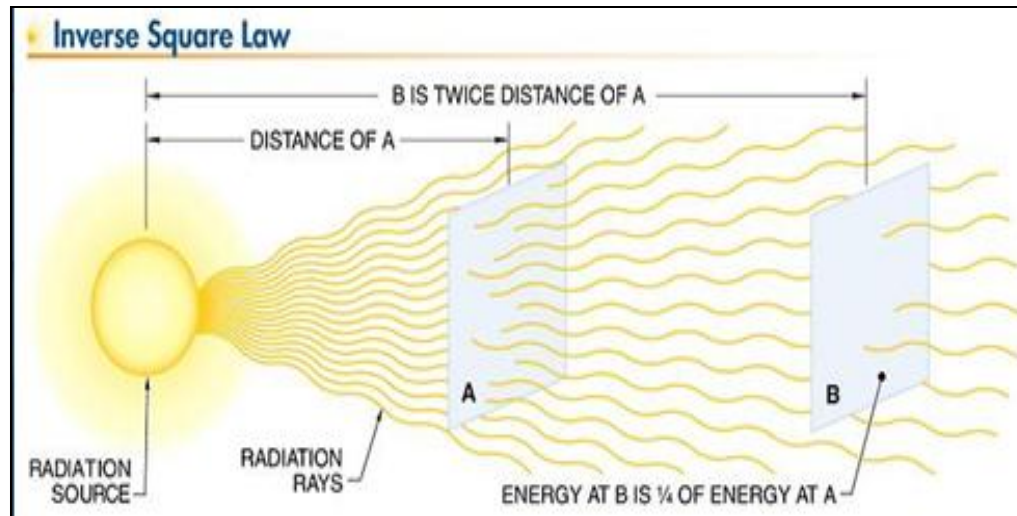
- الأشعة فوق البنفسجية



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

نلاحظ انه كلما ابتعدنا عن مركز الشمس الى الفضاء المحيط انخفضت كمية الطاقة التي نحصل عليها من الشمس

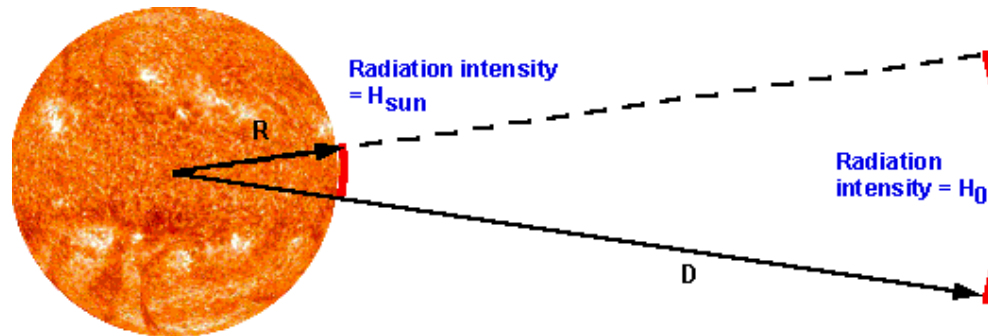
تتغير كمية الإشعاع التي تصل الى سطح جسم معين في الفضاء حسب المسافة التي تفصله عن الشمس وتقاس بالواط في المتر المربع



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 2- حساب كمية الإشعاع الشمسي

يمكن حساب كمية الإشعاع الشمسي  $H$  الساقطة على سطح موجود على المسافة  $D$  من الشمس من خلال المعادلة التالية



$$H_0 = \frac{R_{sun}^2}{D^2} H_{sun}$$

where:

$H_{sun}$  is the power density at the sun's surface (in  $W/m^2$ ) as determined by Stefan-Boltzmann's blackbody equation;

$R_{sun}$  is the radius of the sun in meters as shown in the figure below; and

$D$  is the distance from the sun in meters as shown in the figure below.

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## كمية الإشعاع الشمسي على بعض الكواكب

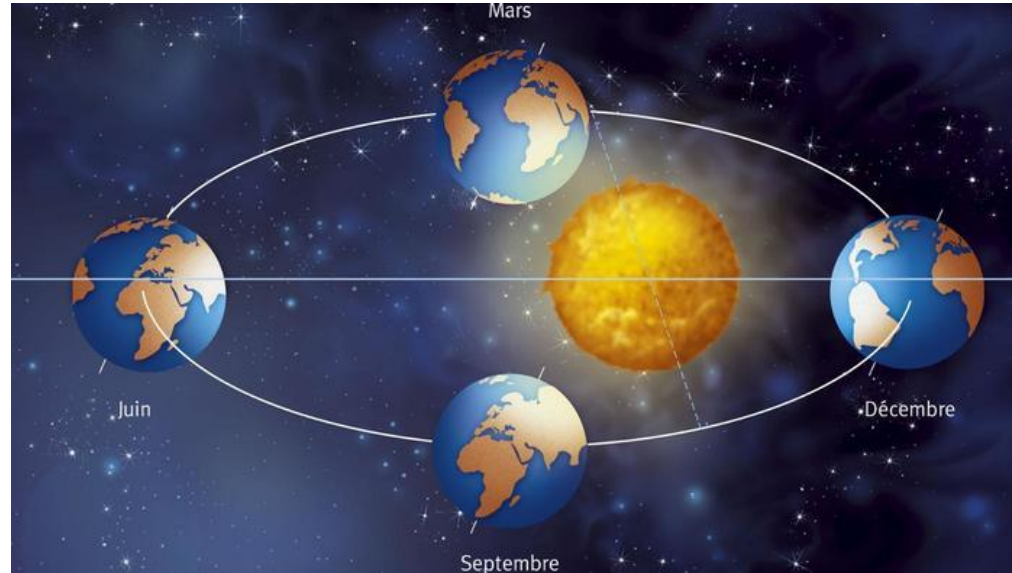
| Planet  | Distance (x 10 <sup>9</sup> m) | Mean Solar Irradiance (W/m <sup>2</sup> ) |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Mercury | 57                             | 9116.4                                    |
| Venus   | 108                            | 2611.0                                    |
| Earth   | 150                            | 1366.1                                    |
| Mars    | 227                            | 588.6                                     |
| Jupiter | 778                            | 50.5                                      |
| Saturn  | 1426                           | 15.04                                     |
| Uranus  | 2868                           | 3.72                                      |
| Neptune | 4497                           | 1.51                                      |
| Pluto   | 5806                           | 0.878                                     |

3

## الإشعاع الشمسي على الغلاف الجوي للأرض

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تدور الأرض حول الشمس في مسار بيضاوي لذلك فإن كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل الغلاف الجوي يتغير بحسب موقع الأرض بالنسبة للشمس يوميا





# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 1- حساب كمية الشمسي في الغلاف الجوي للأرض

$$R_{out} = S_c * \left( 1 + 0.034 * \cos \left( 360 * \frac{J}{365} \right) \right)$$

**R<sub>out</sub>**: شدة الإشعاع في الغلاف الجوي للأرض

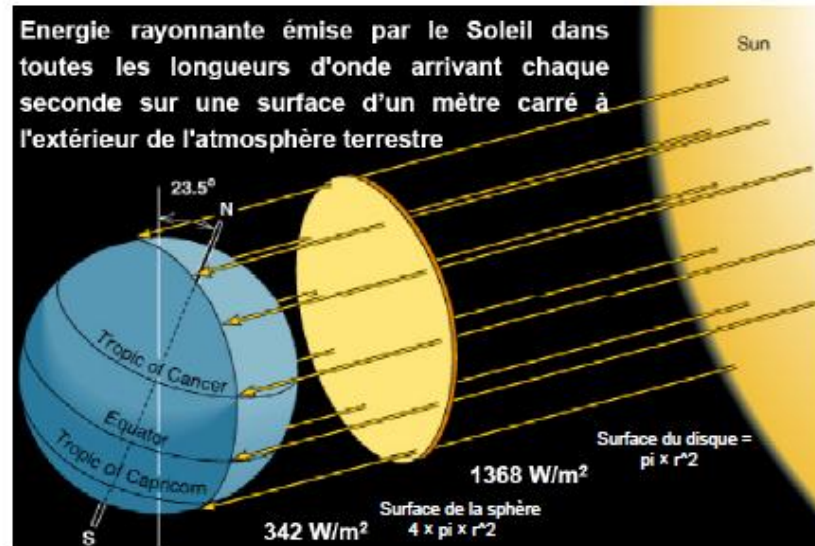
**S<sub>c</sub>**: الثابت الشمسي ويساوي 1,36 كيلوط / م<sup>2</sup>

**J**: عدد اليوم بالسنة مثلا 14 فيفري يساوي 45

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 2- الثابت الشمسي solar constant

الثابت الشمسي هو معدل الطاقة الشمسية الذي يسقط على مساحة واحد متر مربع موضوعة بشكل عمودي على مسار الأشعة الشمسية خارج الغلاف الجوي للأرض

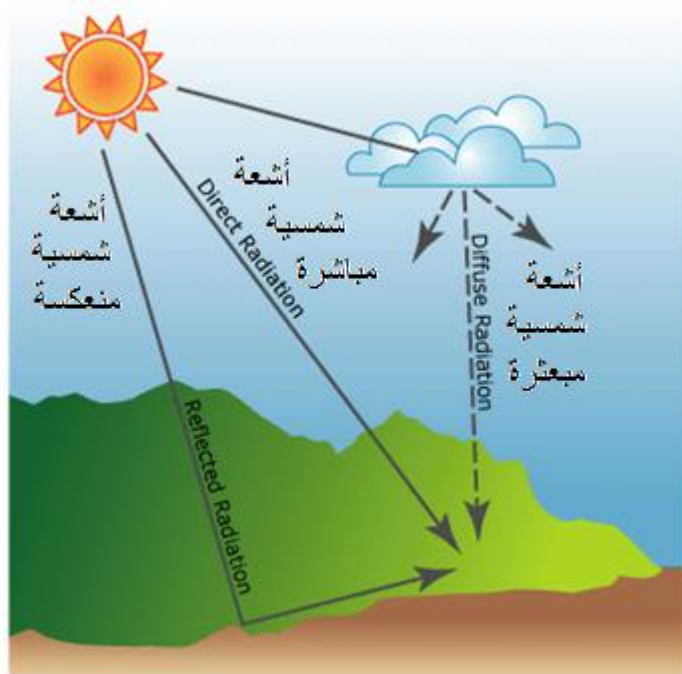


يساوي 1365 واط / م<sup>2</sup> وهو في الحقيقة هو متغير نسبيا لتغير المسافة بين الأرض و الشمس

## 4

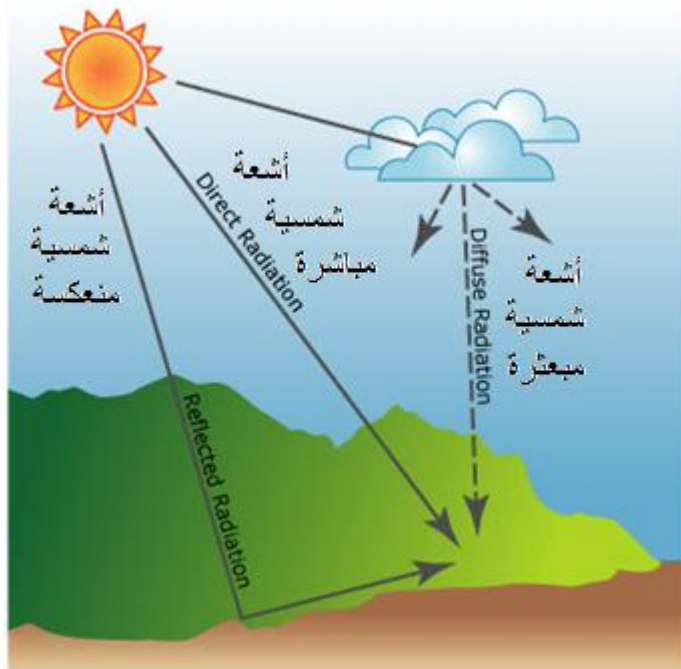
## الإشعاع الشمسي على سطح الأرض

## 1-الإشعاع الشمسي المباشر Radiation Direct Solar



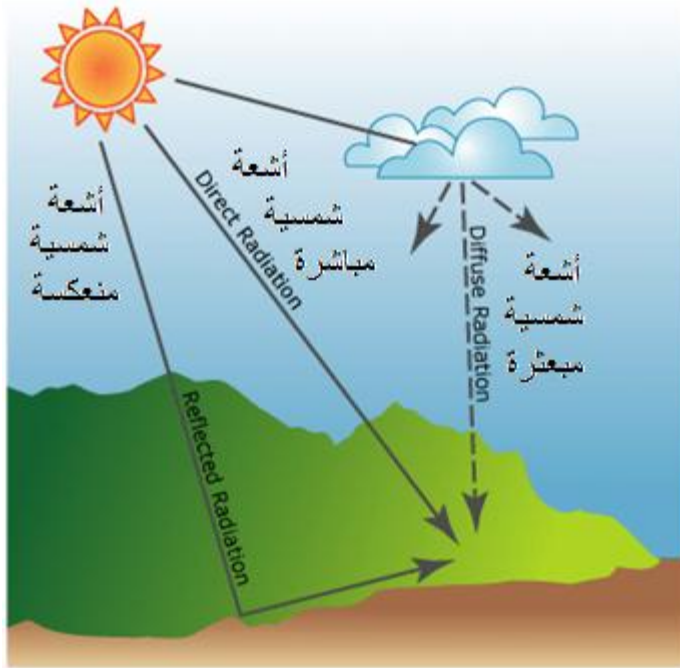
و هي الأشعة الواصلة مباشرة من الشمس الى سطح الأرض و ترتفع قيمتها في فصل الصيف عندما تكون السماء صافية

## 2-الإشعاع الشمسي المنتشر Radiation Diffused Solar



ينتج عن انعكاس الشعاع المباشر من الشمس في الفضاء بسبب السحب و قطرات المياه والغازات في الغلاف الجوي للأرض و ترتفع نسبته في فصل الشتاء عندما تكثر السحب وحيث يشكل النسبة الكبرى من الإشعاع الجملي

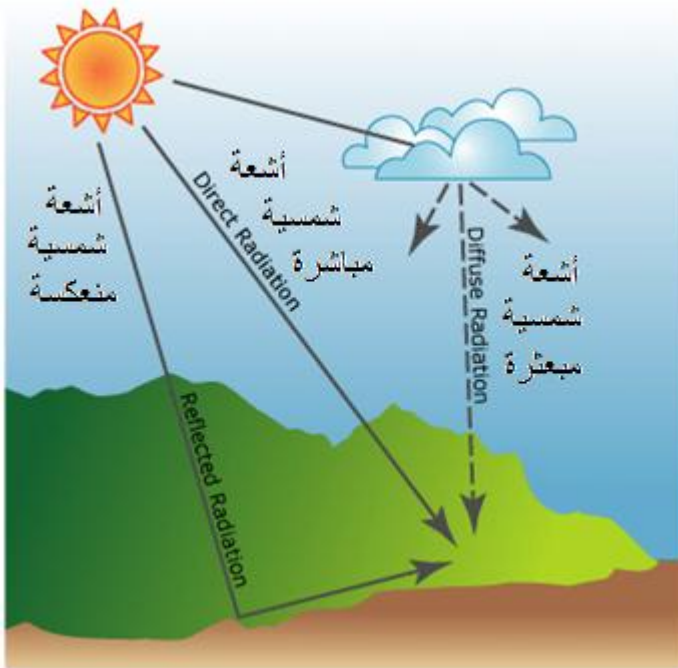
## 3- الإشعاع الشمسي المنعكس Radiation Solar Reflected



ينتج عن انعكاس الشعاع المباشر او  
المشتت على سطح الأرض و البحار وتختلف  
نسبته حسب السطح وقدرته على عكس الأشعة  
ويرتفع خاصة قريبا من البحار او الأراضي  
العاكسة

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## الإشعاع الشمسي الكلي Radiation Total or globe Solar



هو مجموع الشمسي المباشر والمنتشر  
إذا فرضنا ان المنعكس هو جزء من المنتشر



## 5

### العوامل المؤثرة في توزيع الإشعاع الشمسي على سطح الأرض

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

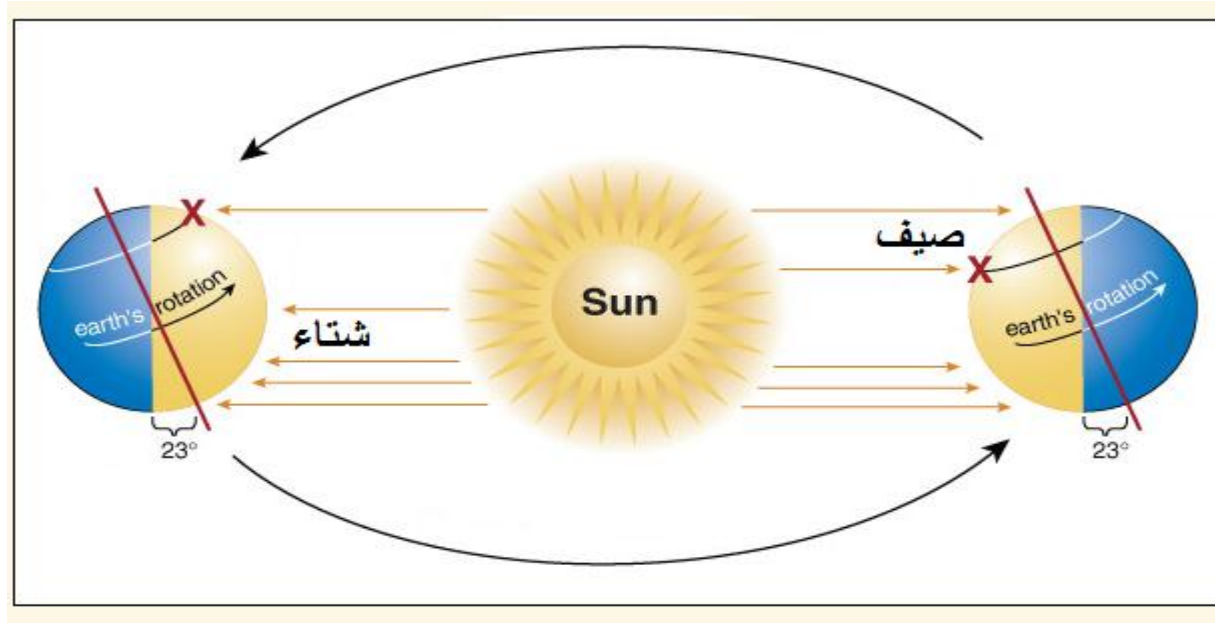
اسباب اختلاف توزيع الإشعاع الشمسي على سطح الأرض

على الرغم من ان الإشعاع الشمسي على الغلاف الجوي للأرض ثابت نسبيا، فان الإشعاع الشمسي على سطح الأرض متغير بسبب تأثيره بعدة عوامل هي:

1. الوقت خلال اليوم والفصل خلال السنة
2. موقع الشمس في السماء وزاوية ميل الشمس
3. الموقع الجغرافي خطوط العرض
4. اختلاف الألبيدو والأرضي من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر.
5. حالة السماء من حيث صفائها وتلبدها بالغيوم

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

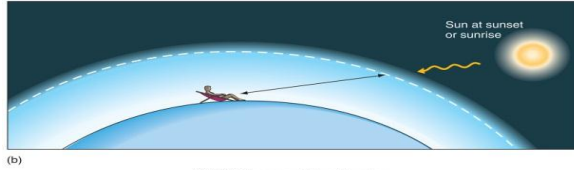
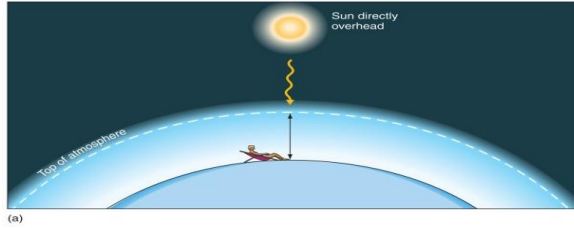
## 1- اختلاف الفصول



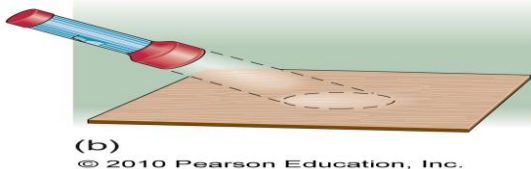
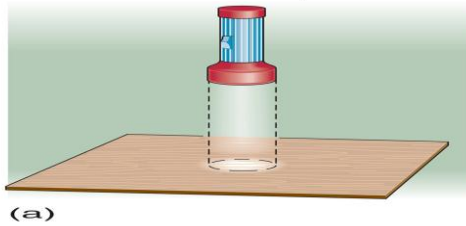
طول المدة التي تسطع فيها الشمس في الأفق ، تتغير ذلك تبعاً للفصول وتبعاً للموقع بالنسبة لدوائر العرض، فنجد أن كمية الإشعاع التي تكتسبها الأرض أثناء النهار الطويل أكثر مما لو كان النهار قصير ،

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## تر. كتلة الهواء Air Mass



© 2010 Pearson Education, Inc.



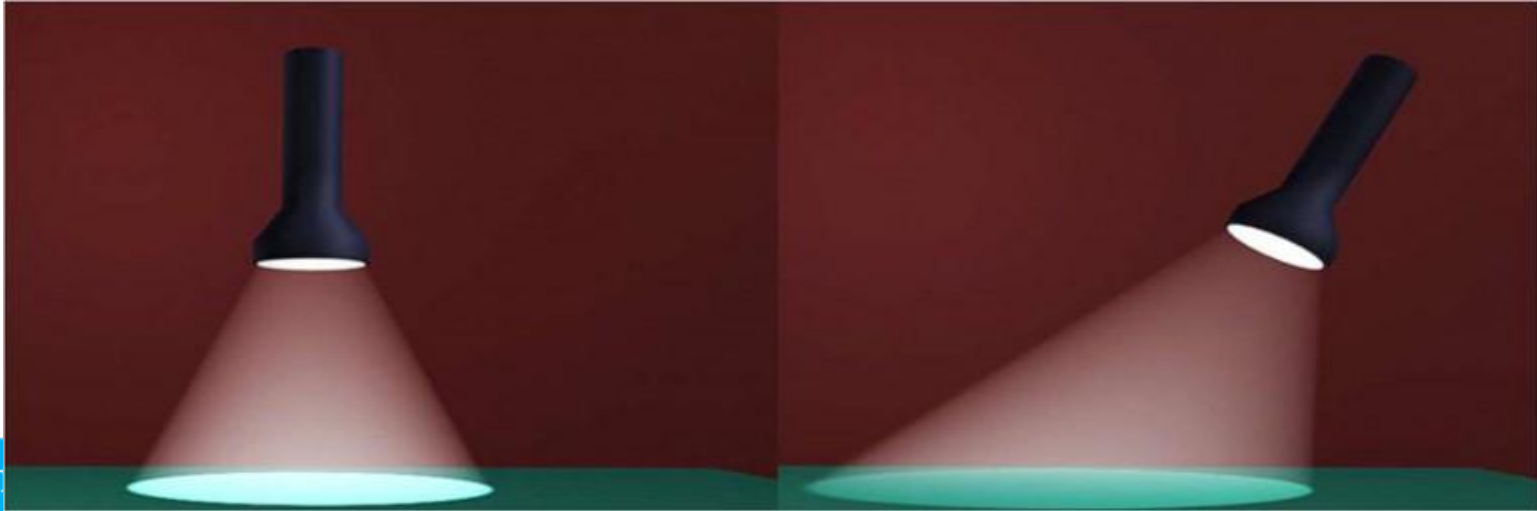
© 2010 Pearson Education, Inc.

نلاحظ أن شعاعا يصل إلى سطح الأرض في زاوية مائلة تكون قوته أقل من إشعاع يصل عموديا على سطح الأرض ، وذلك لأن الإشعاع المائل يخترق مسافة أطول في الغلاف الجوي فيفقد جزءا أكبر من قوته ، بينما الإشعاع العمودي الذي يخترق مسافة أقصر يفقد جزءا أقل ، هذا فضلا عن أن الأشعاع المائل يتوزع على مسافة أكبر من سطح الأرض فيقل تركيزه في حين أن الإشعاع العمودي يتركز في مساحة أصغر فتزداد قوته .

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## تجربة ضوء الفلاش

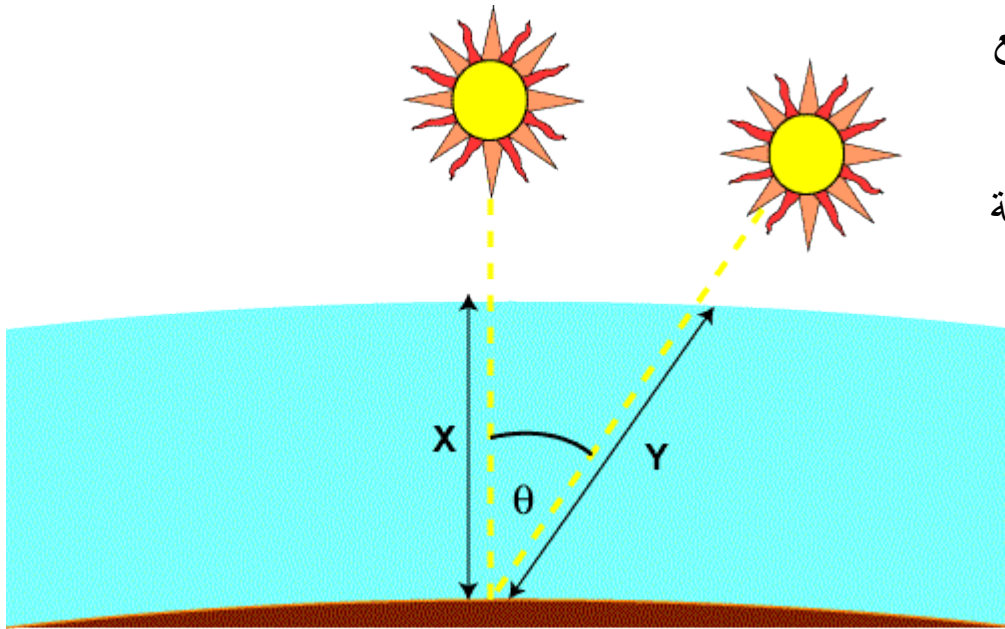
داخل غرفة معتمة, قم بتشغيل ضوء الفلاش وتسليطه مباشرة على السطح بزاوية قائمة مقياسها 90 درجة, ثم لاحظ حجم المنطقة المضاءة. الآن, قم بتحريك الضوء ببطء لجعل الزاوية أقل حدة. سوف تلاحظ الآن أن حجم المنطقة المضاءة قد ازداد, ولكن تركيز وكثافة الضوء قد قلت. وهذا يعني أن الضوء المباشر بزاوية 90 درجة قد زودنا بكثافة وتركيز أكثر. وهذا ما يحدث مع الشمس. كلما ارتفعت الشمس في السماء كلما كان ضوءها أكثر كثافة وتركيز.



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## حساب كتلة الهواء Air Mass

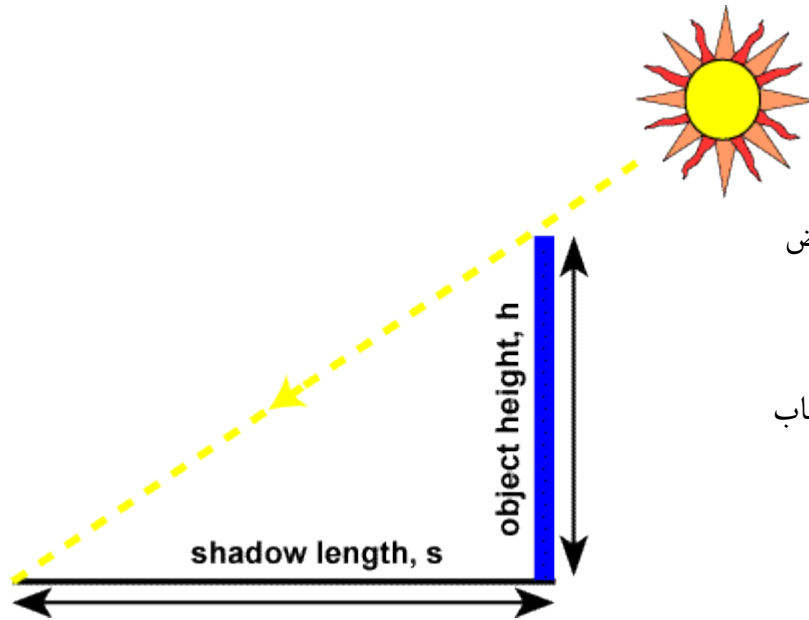
زاوية السمـت  $\theta$  zenith ang وهي الزاوية التي يكونها الخط الرابط بين موقع الشمس و الراصد مع الخط العمودي كما يبينه الرسم  
عندما تكون الشمس متعامدة مع الراصد تكون كتلة الهواء تساوي واحد



$$AM = \frac{1}{\cos(\theta)}$$

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## حساب كتلة الهواء Air Mass



ويمكن الحصول على كتلة الهواء بطريقة عملية عن طريق غرس قصبة في الأرض

تكون متعامدة مع الأرض

ونقوم بقياس طول الظل وارتفاع القصبة ومن خلال معادلة بيتفور نقوم بحساب

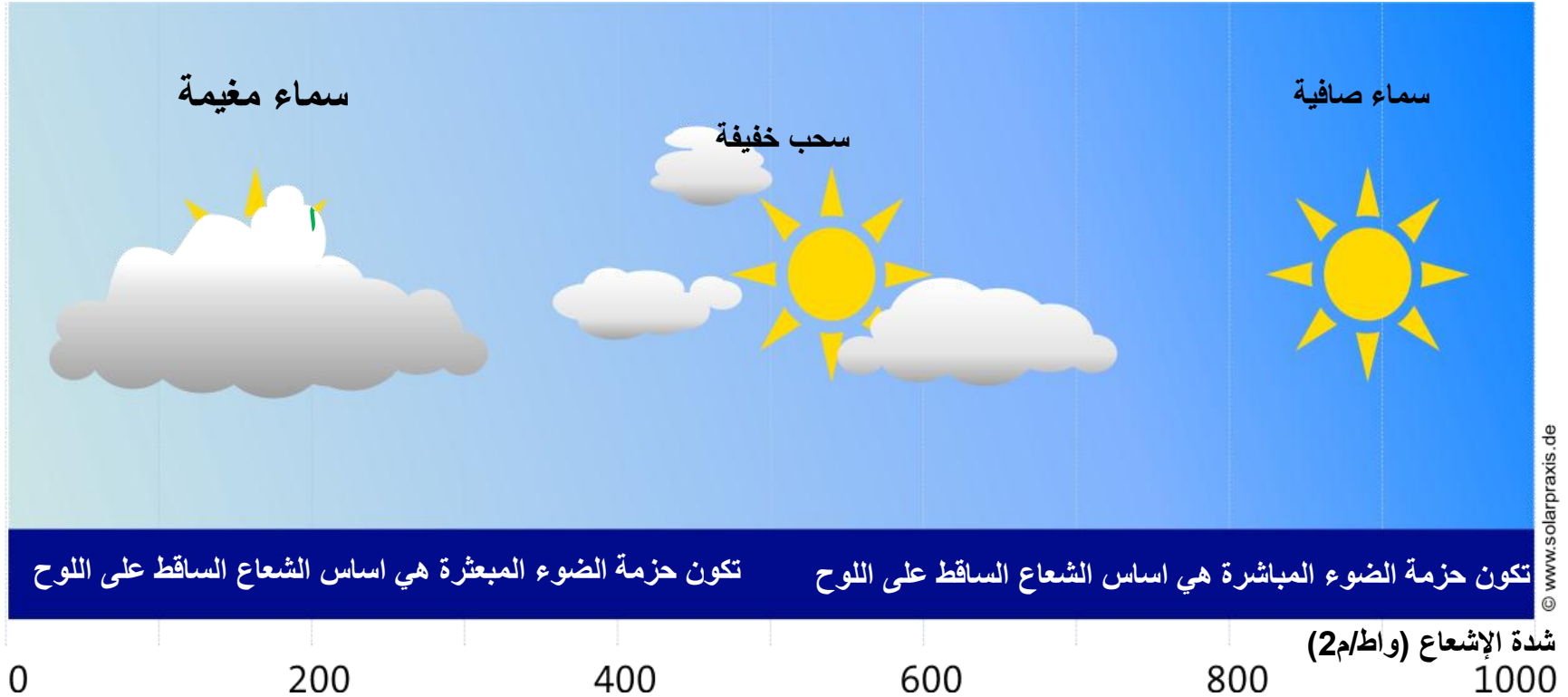
كتلة الهواء

$$AM = \sqrt{1 + \left(\frac{s}{h}\right)^2}$$



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## □ير-حالة السماء



← خلال فصل الشتاء حوالي **75 بالمئة** من الإشعاع هو من حزمة الضوء المبعثرة

← خلال فصل الصيف حوالي **70 بالمئة** من الإشعاع هو من حزمة الضوء المباشرة

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

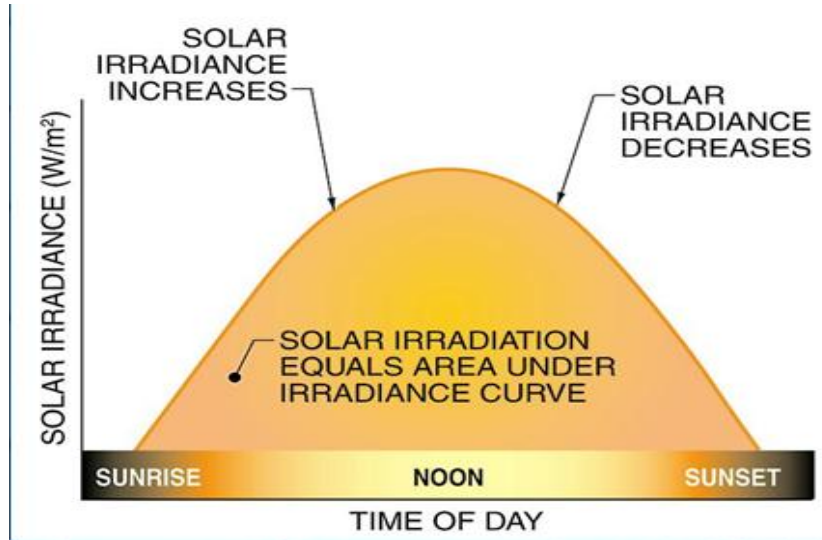
## □. اختلاف الأليدوالأرضي Earth,s Albedo

جدول يبين قيم تقريبية لانعكاسية بعض أنواع الأراضي

| الانعكاسية % | غطاء الأرض        |
|--------------|-------------------|
| 20           | أرض قاحلة جافة    |
| 30           | أرض عشبية جافة    |
| 45-35        | أرض رملية صحراوية |
| 10-2         | محيطات            |
| 18-6         | غابات             |
| 20-10        | أرض موحلة         |
| 70-20        | جليد              |
| 80-70        | ثلج               |

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## □ اختلاف ساعات النهار



مع شروق الشمس تبدأ شدة سطوع الشمس في الارتفاع تدريجياً و تبلغ اقصاها مع ساعات الظهيرة ثم تبدأ في الإنخفاض تدريجياً الى ساعات الغروب لذلك وقع التفكير في أنظمة التتبع الشمسي لأنها تواجه مشاكل عملية بسبب الكلفة والصيانة التي تحتاجها

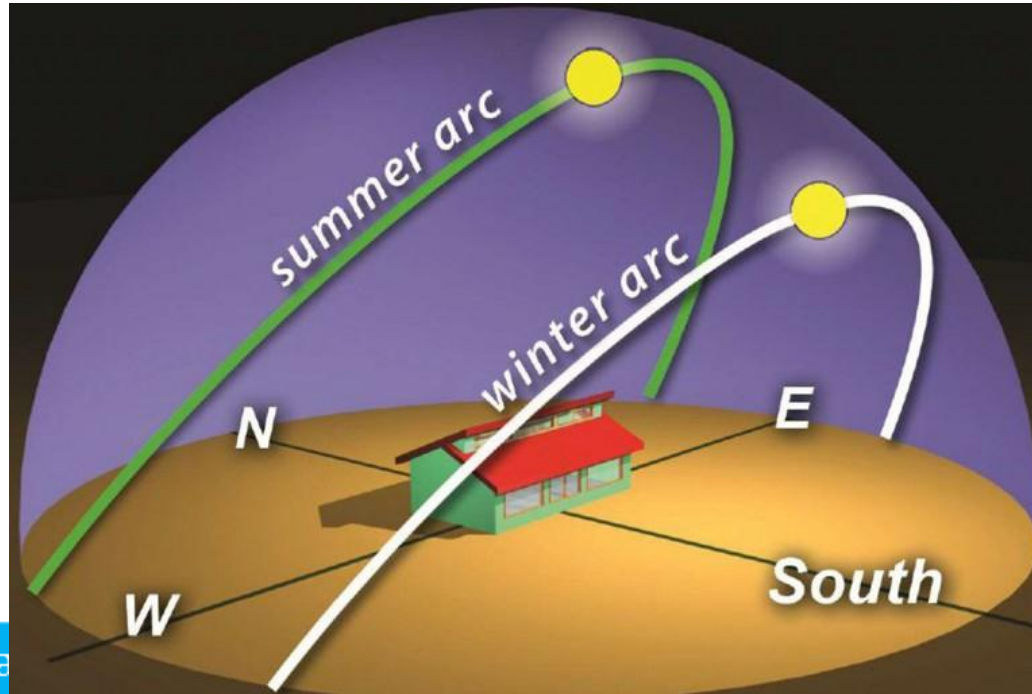
## 6

## الحركة الظاهرية الشمس في السماء

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## ١- الحركة الظاهرية للشمس في السماء

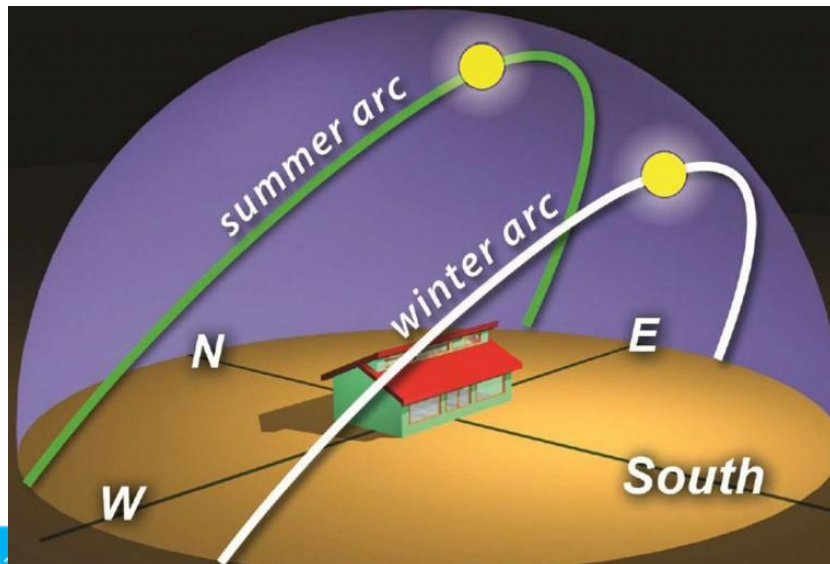
إن معرفة مسار الشمس في السماء ضروري لحساب مقدار الأشعة الشمسية الساقطة على أي سطح، و مكتسباته من الأشعة الشمسية، و الوضع السليم لزاوية تركيب المجمعات شمسية، و مكان تركيبها بحيث تتجنب أي ظلال تقع عليها



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## ٢- مسار الشمس في السماء

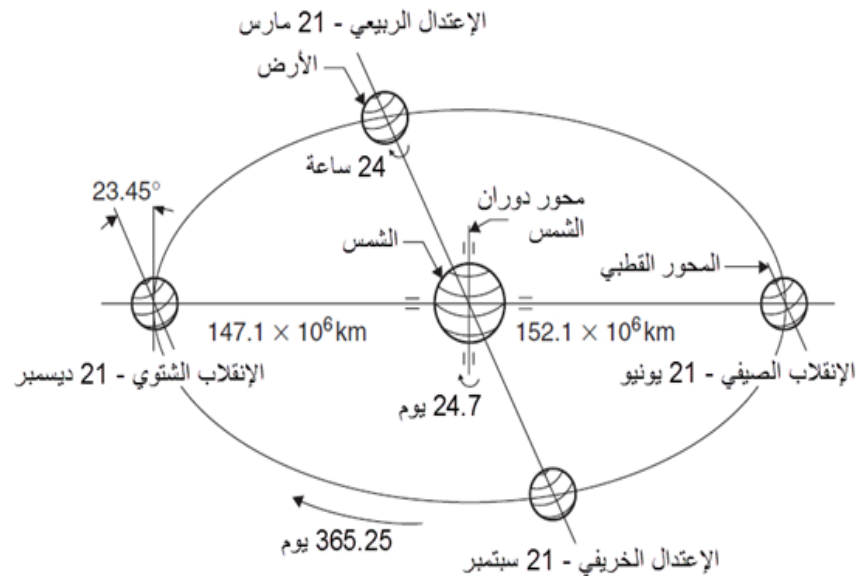
. تخيل أن السماء عبارة عن قبة نصف كروية ضخمة تدور فوق رؤوسنا، وأن الشمس تدور في السطح الداخلي لهذه القبة. لو رسمنا مسار الشمس خلال فترة الانقلاب الصيفي وفترة الانقلاب الشتوي. سيتضح لنا أن هذين المسارين مختلفين تماماً، فبينما يكون مسار الشمس خلال فصل الصيف أطول وأكثر ارتفاعاً، يكون مسارها خلال الشتاء أقصر وأكثر انخفاضاً.



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## ٣- حركة الأرض السنوية حول الشمس

تكمل دورة كاملة حول الشمس في مدار بيضاوي كل عام. بينما تكمل الأرض دورتها السنوية حول الشمس فإنها تدور حول محورها كل ٢٤ ساعة، ويميل ذلك المحور على مستوى دورانها البيضاوي حول الشمس بزاوية مقدارها ٢٣ درجة و ٢٧.١٤ دقيقة (٢٣.٤٥°)، و مستوى ذلك المدار البيضاوي يحتوي على خط إستواء الشمس.

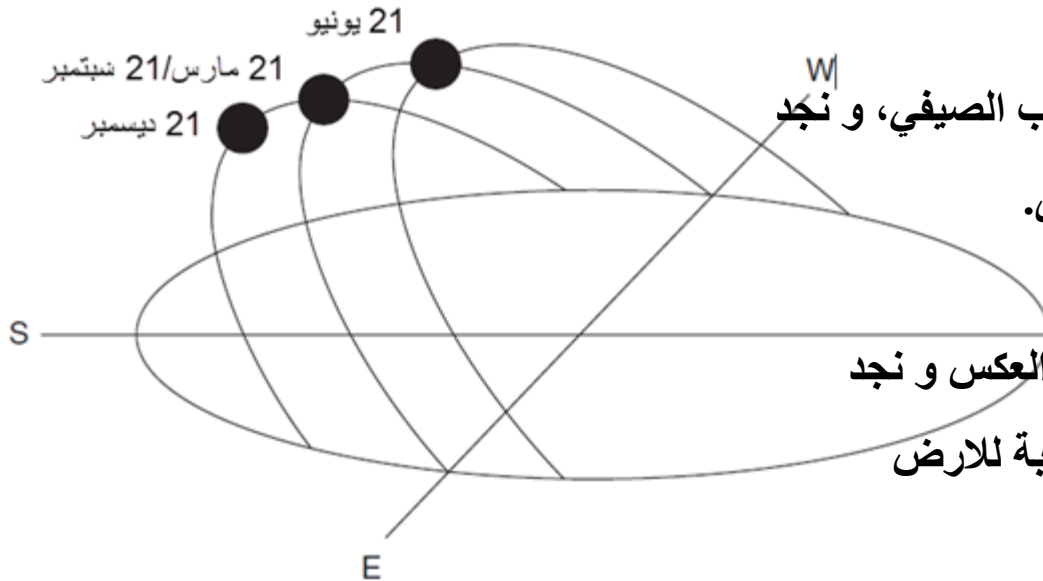


# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 4- الحركة الظاهرية اليومية للشمس في السماء

إن أوضح حركة ظاهرة للشمس هي الحركة اليومية حيث تأخذ شكل قوس في السماء، و تصل أعلى نقطة لها في وقت الظهيرة. كما تنتقل مواقع شروق الشمس و غروبها تدريجياً في الأفق نحو الشمال.

و يطول النهار حيث تشرق الشمس في أوقات أكثر تقدماً و تغرب في أوقات أكثر تأخراً يوماً بعد يوم، إلى حدود يوم



- 21 يونيو. و يسمى ذلك اليوم بيوم الانقلاب الصيفي، و نجد فيه أن طول فترة النهار تأخذ قيمتها العظمى.

ثم تبدأ بالعودة تدريجياً إلى يوم

- 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) - يحدث العكس و نجد

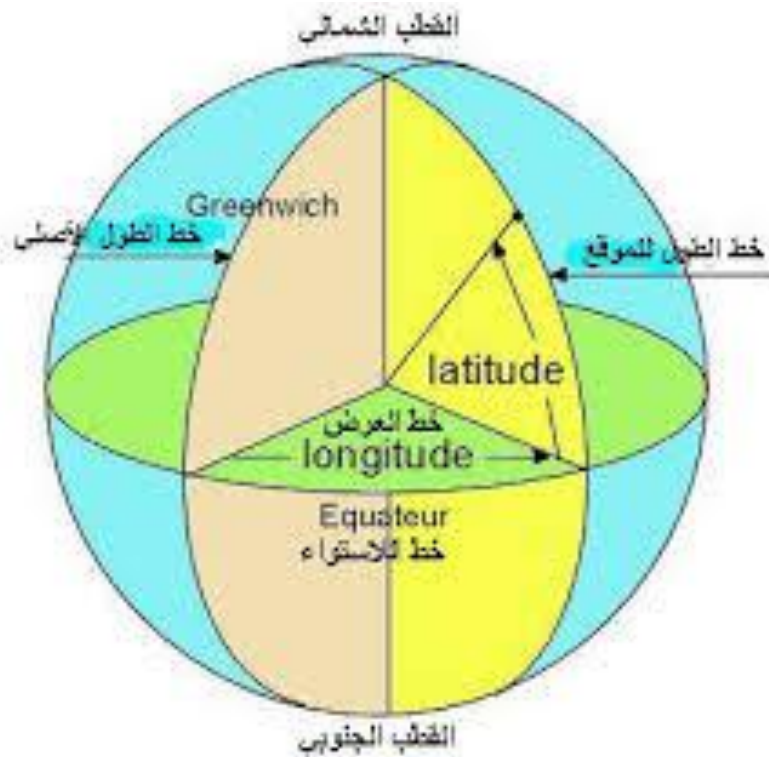
الشمس تأخذ أقصى موضع لها جنوباً بالنسبة للأرض



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

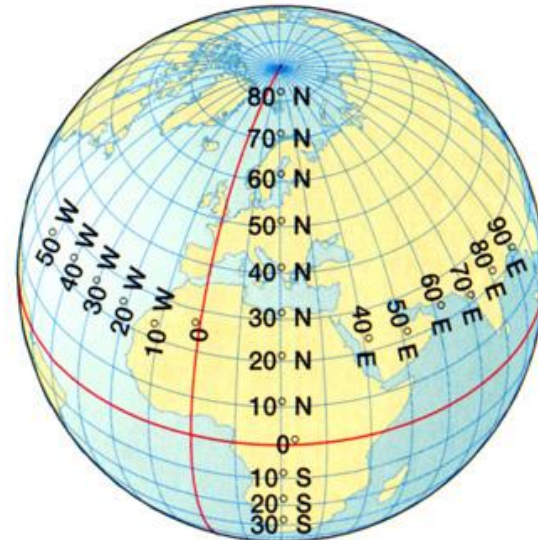
## 1- تحديد موقع نقطة ما على سطح الارض

يتحدد موقع نقطة ما على سطح الارض بمعرفة زاويتين هما



- زاوية خط العرض LATITUDE ANGLE

- زاوية خط الطول LONGITUDE ANGLE



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## دوائر العرض : LATITUDE ANGLE ( L )

تعرف زاوية خط العرض لنقطة ما علي سطح الأرض بأنها:

"الزاوية المحصورة بين مستوي خط الإستواء و الخط الواصل من هذه النقطة إلي مركز الأرض".

و هذا يعني أن جميع النقط الواقعة علي خط الإستواء تقع علي خط عرض صفر, و حيث أن هناك نقط تقع فوق خط الإستواء و أخرى تحت خط الإستواء, فقد إتفق علي أن يتم تحديد

وضع النقطة بالنسبة لخط الإستواء بإستخدام رمز شمال N أو جنوب S,

تتراوح زوايا خط العرض ما بين (0-90 درجة شمال) و (0-90 درجة جنوب).

القطب الشمالي يقع عند 90° شمالا و القطب الجنوبي عند 90° جنوبا.

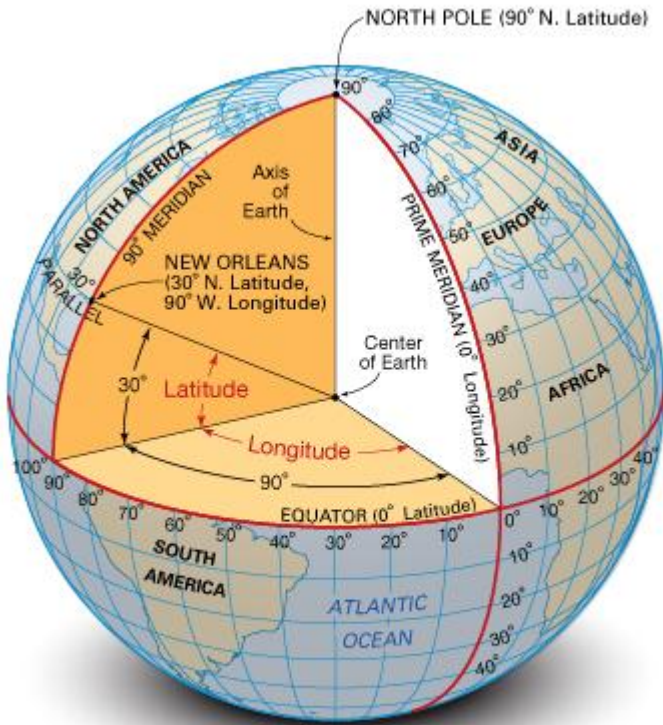
خط العرض هو في الحقيقة دائرة علي سطح الكرة الأرضية تقع عليها جميع النقط التي لها

نفس زاوية خط العرض. و دائرة خط عرض 40° هي الدائرة الناتجة عن قطع سطح الكرة

الأرضية بمستوي يوازي خط الإستواء من نقطة علي سطح الأرض لها زاوية خط عرض

قدرها 40° ,

و هذه الزاوية يتم معرفتها من الأطلس الجغرافي.



© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## خطوط الطول LG LONGITUDE ANGLE

هي زاوية تحدد وضع النقطة في إتجاهي الشرق والغرب علي سطح الكرة الأرضية. وقد تم اعتبار نقطة الصفر هي خط الطول المار بمدينة جرينتش.

و خط طول صفر هو عبارة عن:

"نصف الدائرة الناتج من إمرار مستوي بقطبي الأرض الشمالي والجنوبي ومدينة جرينتش".

و لأي نقطة اخري علي سطح الكرة الأرضية تقع شرق أو غرب خط طول صفر، فإن خط الطول لهذه النقطة يعرف بالزاوية المحصورة بين مستوي خط طول

صفر و مستوي آخر يمر بهذه النقطة و قطبي الأرض. و قد اتفق علي أن تكون النقط الواقعة شرق (بالإنجليزية: East) جرينتش تأخذ رمز E والنقط التي في

الغرب (بالإنجليزية: West) تأخذ رمز W، ومن الواضح أن قيم خط الطول

تتراوح ما بين (0° شرقا) إلي (180° غربا). و بذلك فإن قطع سطح الكرة

الأرضية بمستوي يصنع زاوية 30° شرقا مع مستوي خط طول صفر ينتج عنه

جميع النقط التي لها خط طول 30° E علي سطح الأرض.

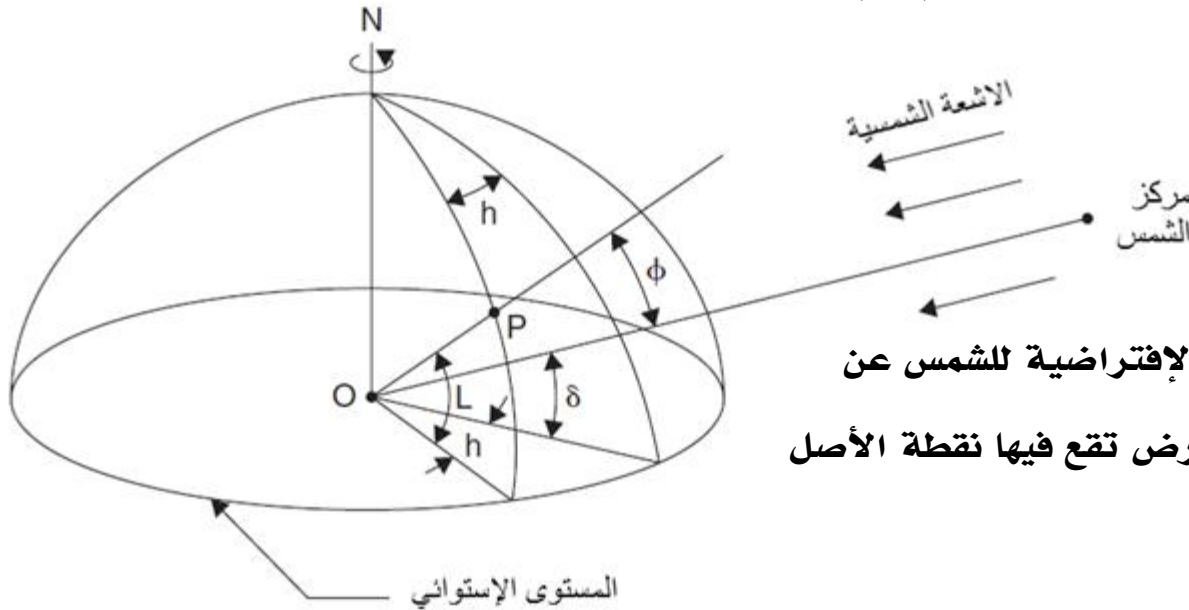
و خط الطول لأي نقطة يمكن كذلك معرفته من الأطلس الجغرافي، فعلي سبيل

المثال النقطة (40°N, 30°E) هي نقطة تقع علي خط عرض 30 شمالا و خط

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## 2- تحديد موضع الشمس في السماء

إن معظم تطبيقات الطاقة الشمسية تحتاج إلى التنبؤ الدقيق نسبياً بمكان موضع الشمس في السماء في أي ساعة من النهار خلال العام. لذلك فإن موقعها في السماء بالنسبة للمشاهد لها من على الأرض يمكن تحديده تحديداً كاملاً من خلال زاويتين فلكيتين، هما زاوية الإرتفاع الشمسية (a) و زاوية السمات الشمسية (z).



لتبسيط المسئلة سيتم شرح الحركة الإفتراضية للشمس عن طريق منظومة محاور مثبتة على الأرض تقع فيها نقطة الأصل على المكان المراد دراسته.



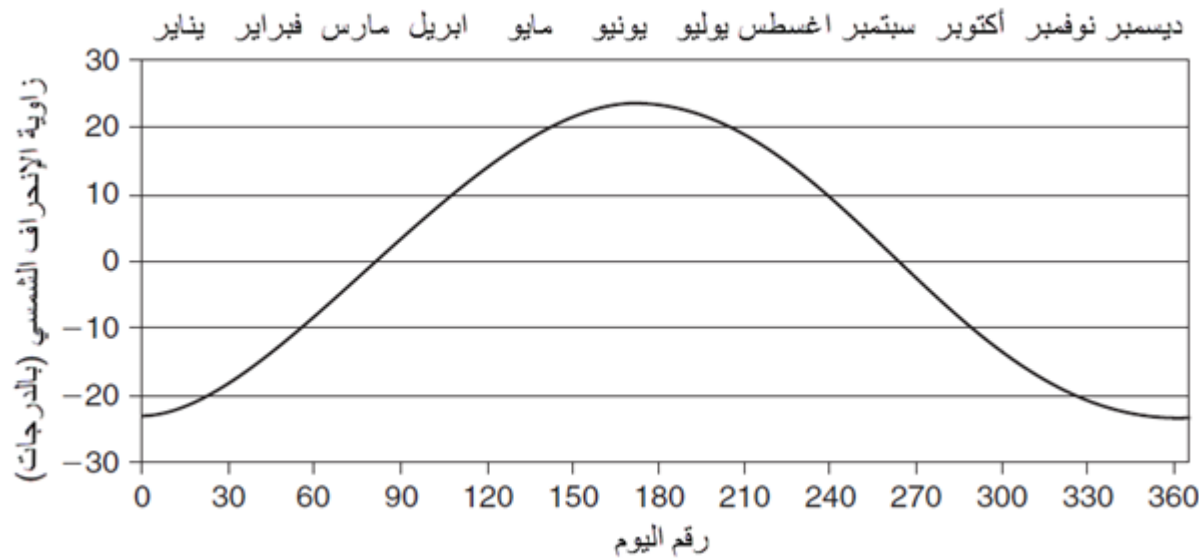


# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## حساب زاوية الانحراف الشمسي $\delta$

و يمكن تقريباً حساب زاوية الانحراف الشمسي  $\delta$  بالدرجات في أي يوم من أيام السنة N من خلال معادلة التالية :

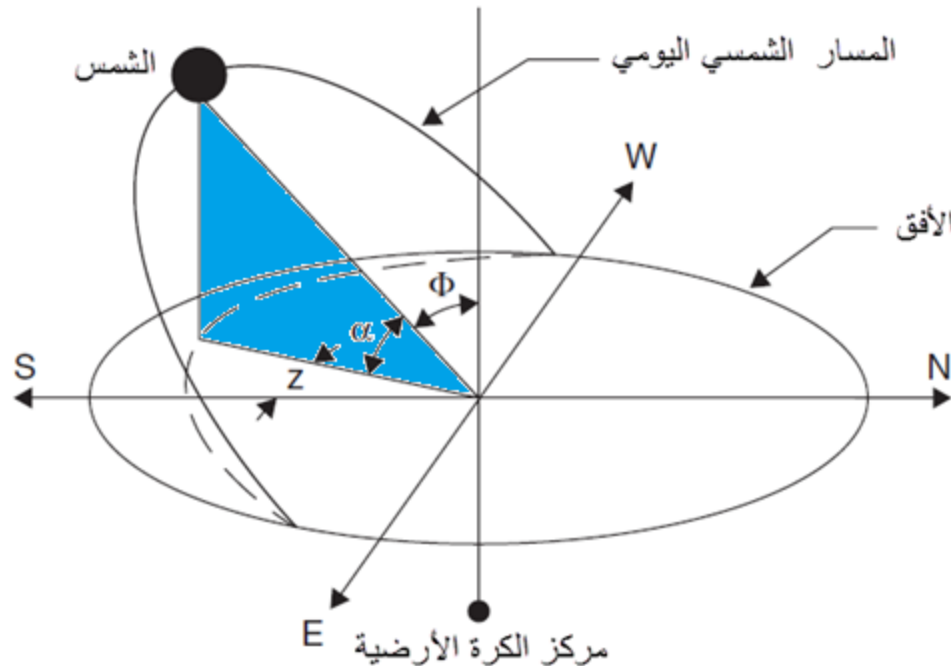
$$\delta = 23.45 \sin \left[ \frac{360}{365} (284 + N) \right]$$



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## زاوية الارتفاع الشمسي : $\alpha$

هي الارتفاع الزاوي للشمس في السماء مقاساً من الأفق (الأفق لراصد ما مع الأرض هو الدائرة المتحصلة من تقاطع سماء الراصد مع الأرض). هذه الزاوية تساوي الصفر لدى شروق الشمس وغروبها، و  $90^\circ$  عندما تكون الشمس فوق الراصد مباشرة.

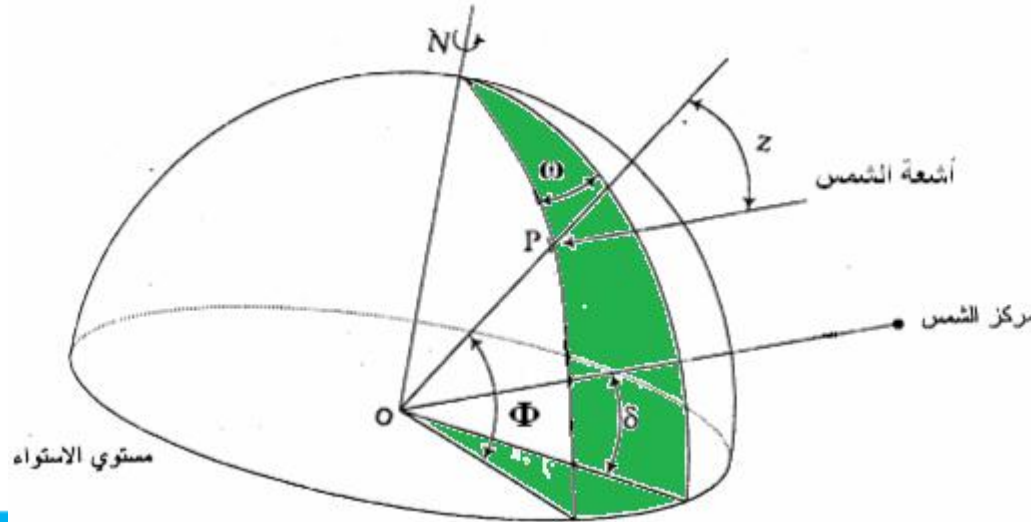


# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

**Solar hour angle**

**الزاوية الساعية  $\omega$**

تدور الأرض حول محورها دورة كل 24 ساعة، فإن وضع كل نقطة علي سطح الأرض بالنسبة للخط الواصل بين مركزي الشمس و الأرض يتغير بشكل مستمر علي مدي 24 ساعة. إذا اعتبرنا نقطة الصفر منتصف اليوم أو الظهر في هذا المكان. تدور الأرض 360 درجة في مدة 24 ساعة فهذا يعني أن الأرض تدور حول محورها 15 درجة كل ساعة. وهذا يعني أن مرور ساعة واحدة بعد وقت الظهر (الساعة الثانية عشرة حسب التوقيت الشمسي) أن النقطة المقصودة قد انحرفت بزاوية 15 درجة عن وضع الظهيرة.





# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## حساب الزاوية الساعية $\omega$ Solar hour angle

ماهى الزاوية الساعية على الساعة 10 و 30 دقيقة صباحا  
10 و 30 دقيقة صباحا يعنى بقي ساعة و 30 دقيقة عن الظهر  
يعنى  $15 + 7.5 = 22.5$  درجة وبما انها صباحا تكون سلبية يعنى  
 $\omega = -22.5$

### بطريقة ايسر

$W = \pm (1 \div 4) \times (\text{عدد الدقائق من الظهر الشمسي})$   
حيث تأخذ الإشارة الموجبة في فترة ما بعد الظهر و الإشارة السالبة في فترة  
ما قبل الظهر.

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

زاوية السميت الشمسي الرأسية **Z** zenith angle

هي: "الزاوية المحصورة بين شعاع الشمس و الإتجاه الرأسى عند الموقع الذي يتم حساب الزاوية له".

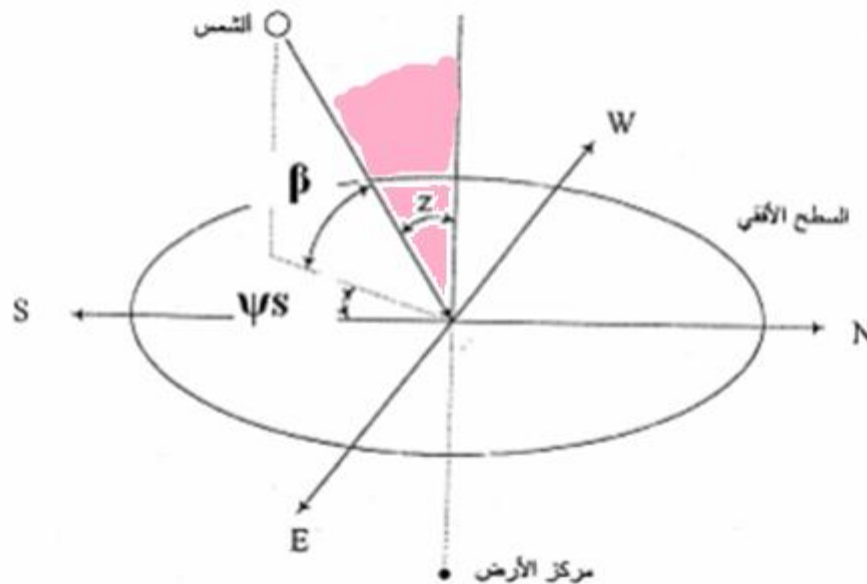
أي أن :

$$Z = \pi/2 - \alpha$$

حيث:

Z: زاوية السميت.

$\alpha$ : زاوية الارتفاع.



$$\cos Z = \sin \beta = \sin \Phi \sin \delta + \cos \Phi \cos \delta \cos w$$



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## شدة الاشعاع الشمسي

تقاس شدة الاشعاع الشمسي بوحدة )

وات/المتر المربع ( Watt/m<sup>2</sup>

ويوجد جهاز يسمى solar power meter

يمكنك من قياس شدة الاشعاع الشمسي.

فعن طريقه تستطيع معرفة شدة الاشعاع

الشمسي بالوات لكل متر مربع في الوقت الذي

انت فيه وفي مكانك.



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



7

## Mask Shading خرائط الإظلال



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



-حتى نتمكن من الحصول على أقصى مردودية سنوية يجب أن تكون الألواح الشمسية اقل عرضة للظل خلال كامل فترات اليوم .  
-يجب تفادي الحواجز)  
شجرة،مدخنة،عمود كهربائي،جبل،عمارة... و إزالتها بأقل كلفة. او  
اخذها بعين الاعتبار عند تحجيم النظام



لتقييم هذه الخسائر الناتجة عن الظلال خلال فترات من  
اليوم وفي مختلف الفصول. وجب علينا  
أخذ بيانات حول الظلال الممكن سقوطها على الألواح  
”قناع الإظلال ” للقيام بالتحليل الضروري للخسائر.

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## رسم خرائط الإظلال MASK SHADING

### الخطوات العملية

- ☑ تحديد الحواجز التي يمكنها حجب أشعة الشمس .
- ☑ تحديد النقاط الرئيسية التي تحيط بمختلف الحواجز
- ☑ قياس الزوايا لكل نقطة من النقاط ( السمات وارتفاع الزاوية).
- ☑ الحصول خريطة مسار الشمس للموقع
- ☑ تنزيل القياسات على خريطة مسار الشمس للموقع.
- ☑ التقييم البصري لخطر نقص كفاءات التركيز.
- ☑ كما يمكن تنزيل القياسات على برامج المحاكات والحصول على تقارير



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

---

## المعدات اللازمة:

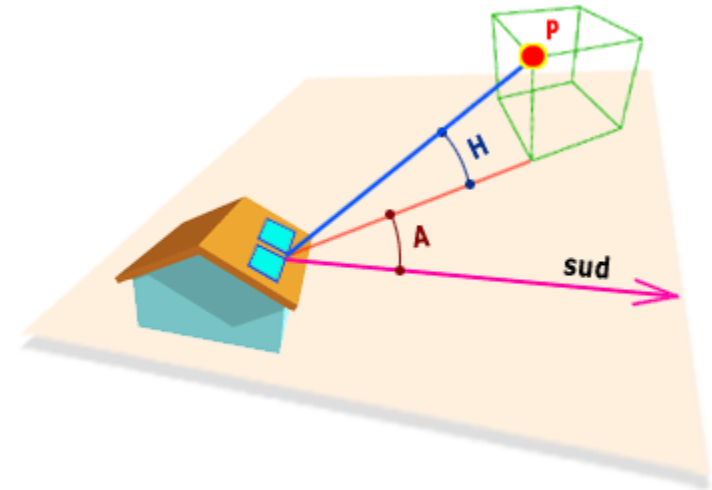
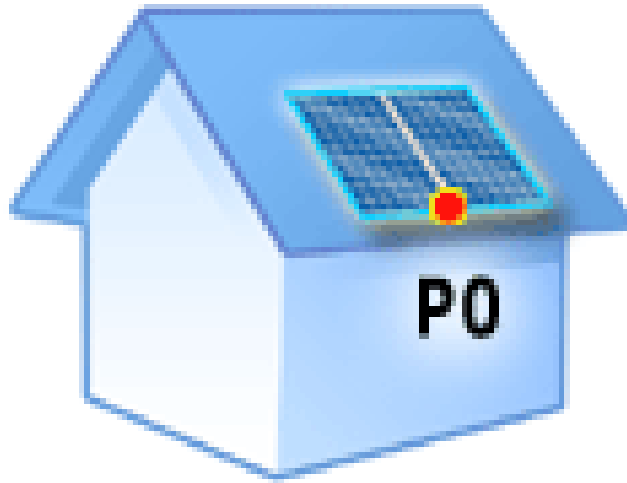
- بوصلة
- اداة زاوية الارتفاع .
- خريطة لمسار الشمس لخط العرض لموقع التركيز.

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## خطوات رسم قناع الإظلال

الخطوة ١: تحديد مواقع تواجد الحواجز التي تحد من الإشعاع :

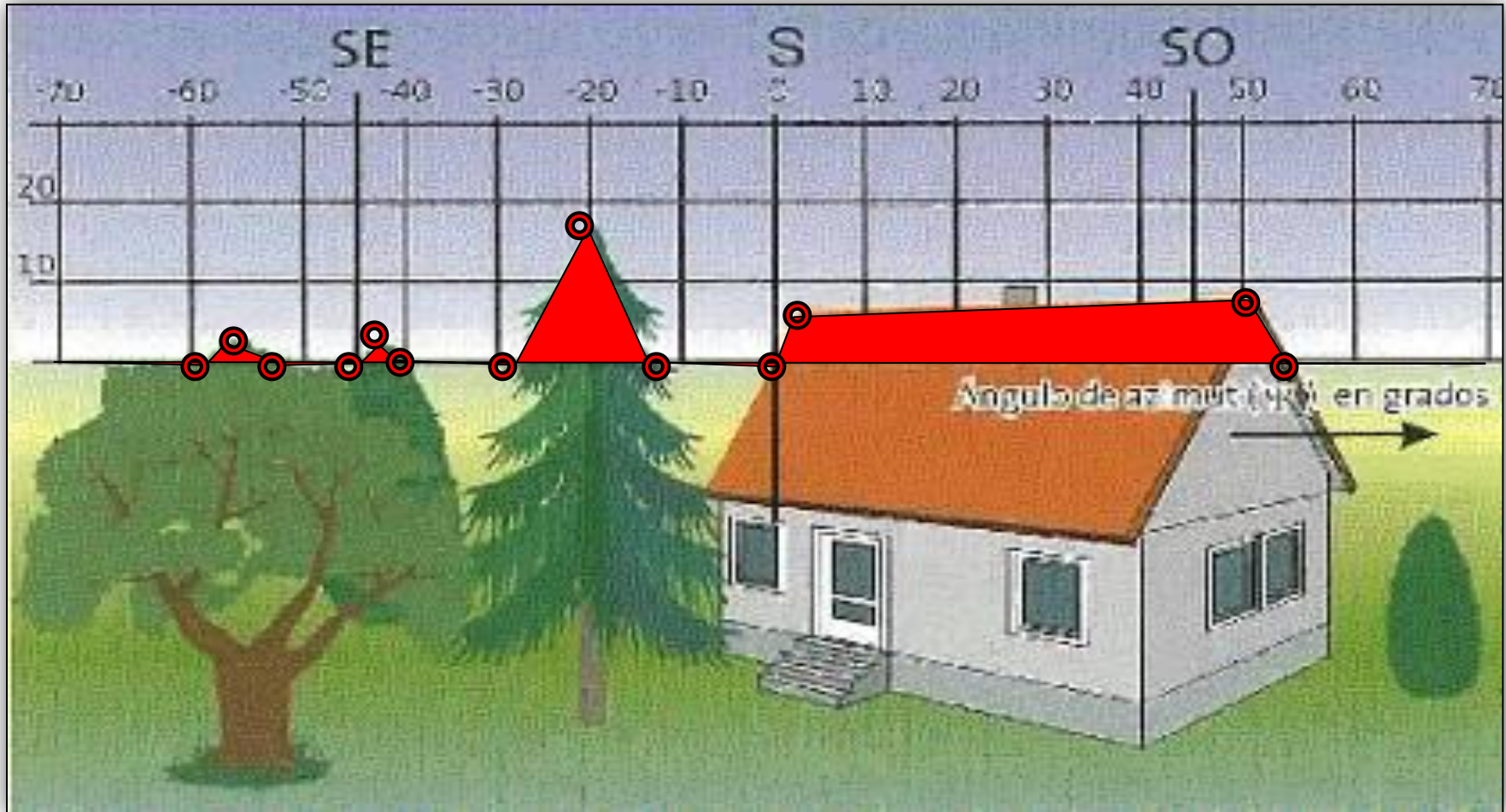
علينا تحديد جميع الحواجز في افق المصفوفة الشمسية التي يحتمل سقوط ظلالها على احد الألواح خلال اليوم ويجب الأخذ بعين الاعتبار تغير الفصول



• ملاحظة: يجب القيام بذلك في المكان الغير الملائم للاقط.

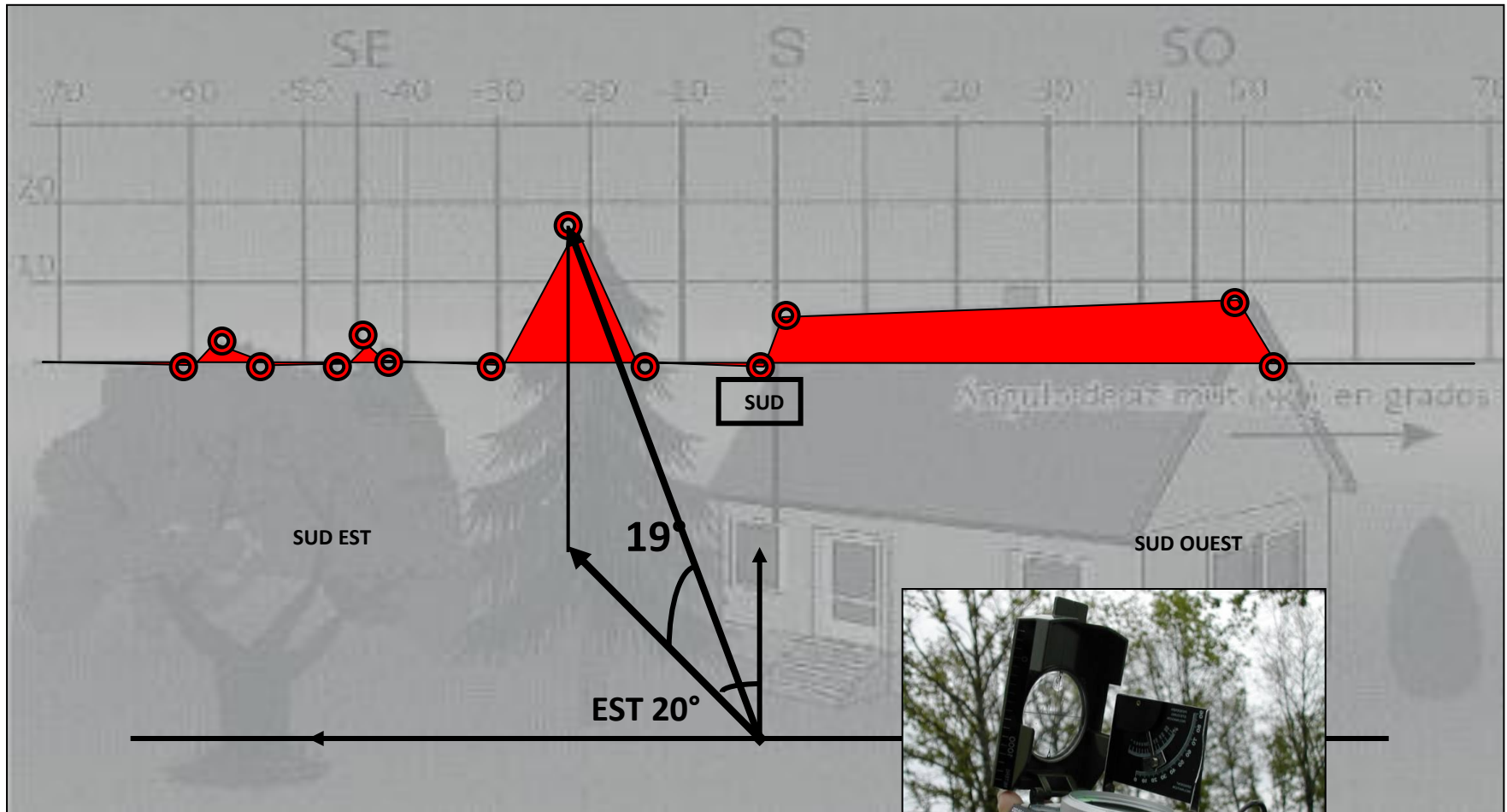
# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة ٢: تحديد النقاط المفاتيح التي تمثل مجمل الحواجز :



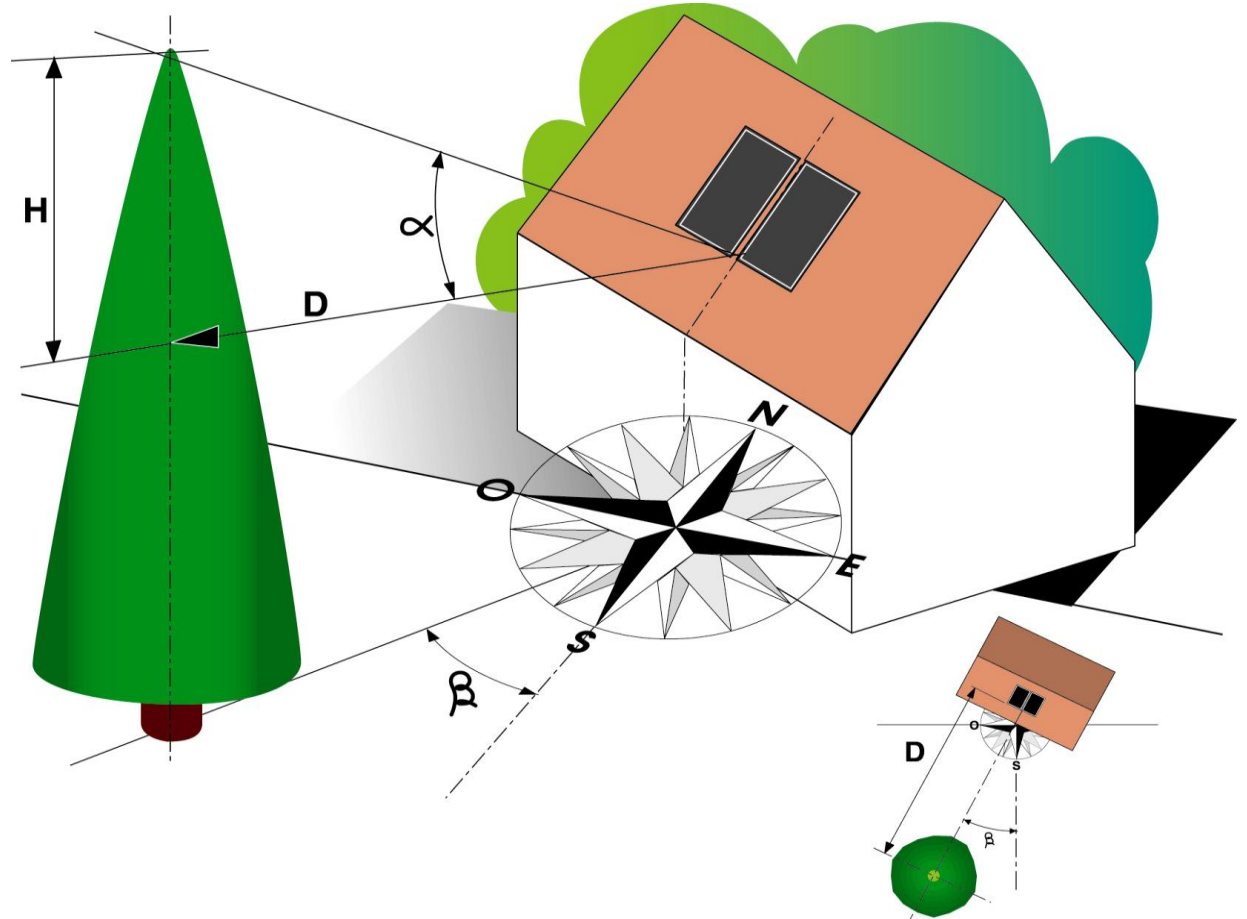
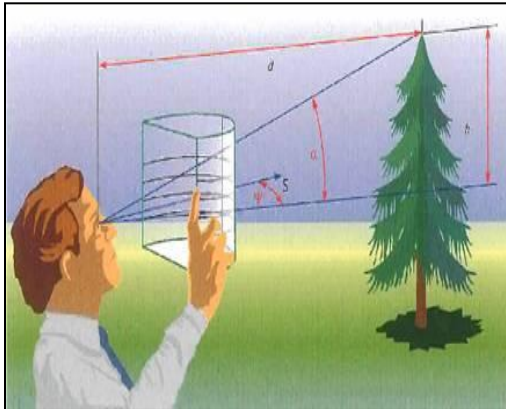
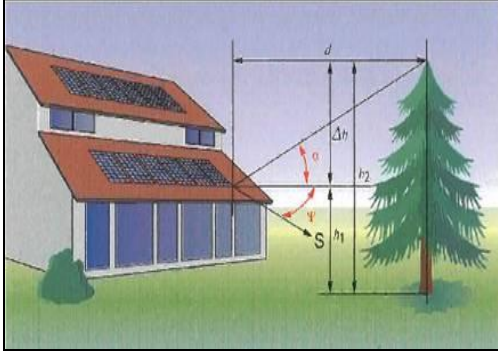
# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 1: قياس الزوايا (السمت وزاوية الإرتفاع) لكل النقاط :



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة: قياس الزوايا (السمت و زاوية ارتفاع) لكل النقاط :



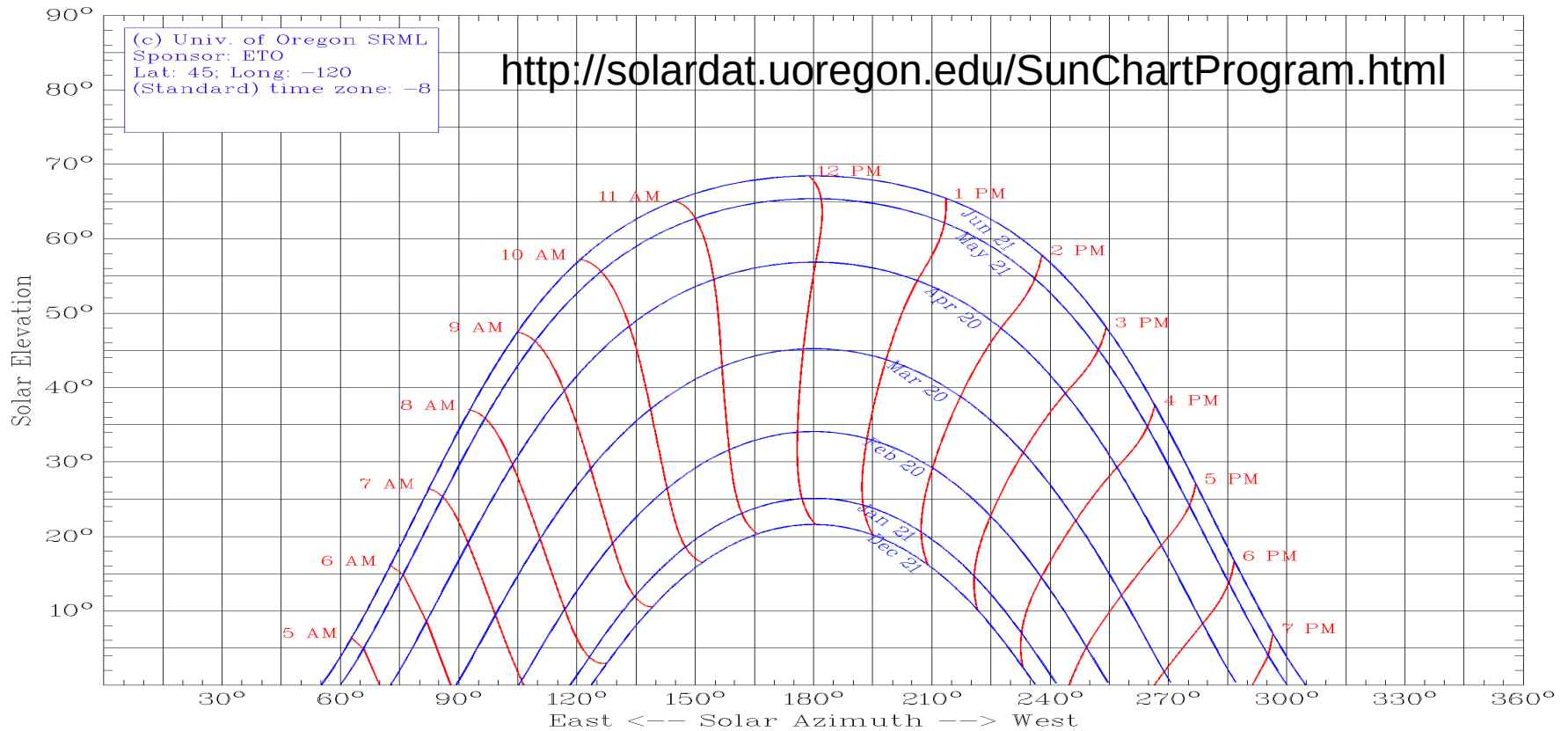


# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

برنامج للحصول على خريطة مسرات الشمس في الأفق في اي مكان

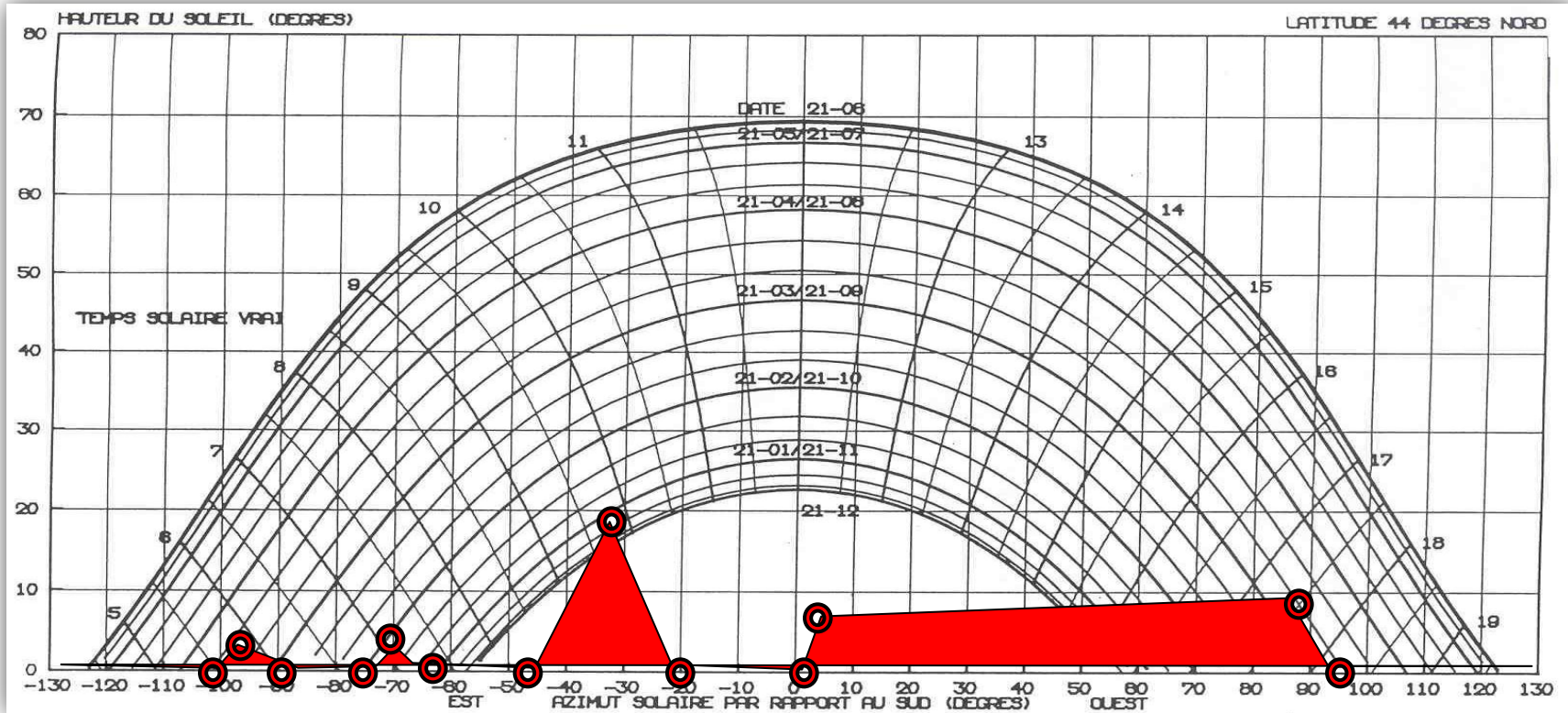
## SunChartProgram

<http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html>



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 4: تنزيل القياسات على خريطة مسار الشمس للمكان :





8

## شرح برنامج PVGIS لحصول على معدل الإشعاع الشمسي

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## رابط البرنامج

<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa>

**JRC CM SAF** Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps

EUROPA > EC > JRC > IE > RE > SOLAREC > PVGIS > Interactive maps > africa

Cursor position: 47.279, 86.484  
Selected position:

Search

Latitude: Longitude: Go to lat/lon

Plan Satellite

Performance of Grid-connected PV

Radiation database: [What is this?]

PV technology: Crystalline silicon

Installed peak PV power 1 kWp

Estimated system losses [0;100] 14 %

**Fixed mounting options:**

Mounting position: Free-standing

Slope [0;90] 0° ☐ Optimize slope

Azimuth [-180;180] 0° ☐ Also optimize azimuth  
(Azimuth angle from -180 to 180. East=-90, South=0)

**Tracking options:**

☐ Vertical axis Slope [0;90] 0° ☐ Optimize

☐ Inclined axis Slope [0;90] 0° ☐ Optimize

☐ 2-axis tracking

Horizon file: Choisissez un fichier Aucun fichier choisi

**Output options**

☐ Show graphs ☐ Show horizon

☒ Web page ☐ Text file ☐ PDF

Calculate [help]

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## حساب زاوية الميل

### Monthly Solar Irradiation

#### PVGIS Estimates of long-term monthly averages

Location: 36°49'36" North, 9°57'13" East,  
Elevation: 21 m a.s.l.,

Solar radiation database used: PVGIS-  
CMSAF

Optimal inclination angle is: 32 degrees  
Annual irradiation deficit due to  
shadowing (horizontal): 0.0 %

| Month | $H_h$ | $H_{opt}$ | $I_{opt}$ |
|-------|-------|-----------|-----------|
| Jan   | 2440  | 3830      | 60        |
| Feb   | 3230  | 4490      | 52        |
| Mar   | 4760  | 5730      | 39        |
| Apr   | 5690  | 6060      | 24        |
| May   | 6840  | 6580      | 12        |
| Jun   | 7870  | 7150      | 3         |
| Jul   | 8060  | 7520      | 7         |
| Aug   | 7100  | 7260      | 19        |
| Sep   | 5180  | 6010      | 35        |
| Oct   | 4020  | 5360      | 48        |
| Nov   | 2750  | 4240      | 59        |
| Dec   | 2200  | 3630      | 63        |
| Year  | 5020  | 5660      | 32        |

$H_h$ : Irradiation on horizontal plane (Wh/m<sup>2</sup>/day)

$H_{opt}$ : Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m<sup>2</sup>/day)

$I_{opt}$ : Optimal inclination (deg.)

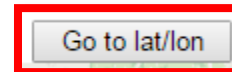
# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



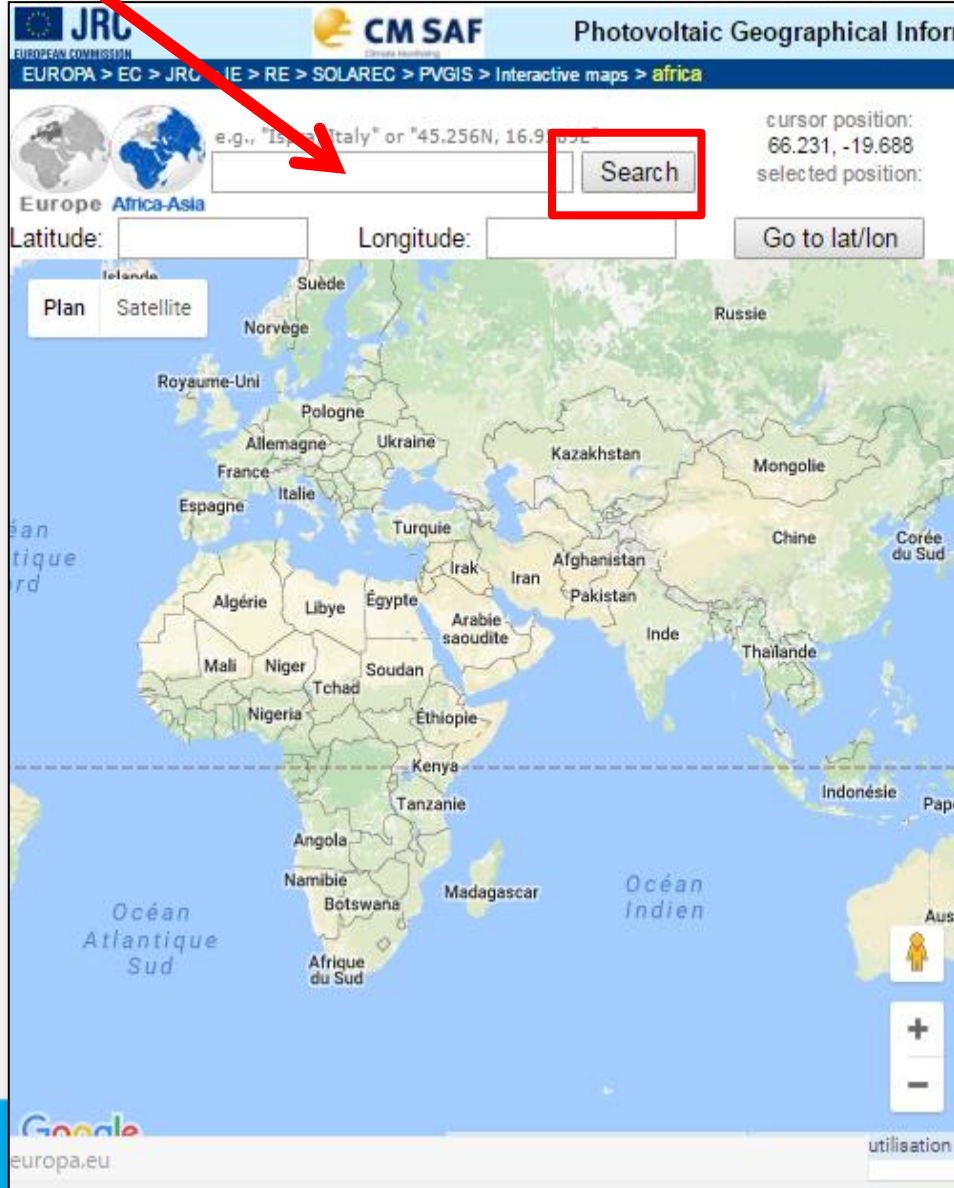
كيفية تحديد المكان  
على الخريطة؟

## الطريقة 1

كتابة قيمة خطوط العرض والطول للمكان  
والضغط على زر



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



كيفية تحديد المكان  
على الخريطة؟

## الطريقة 2

كتابة اسم المكان والضغط على  
زر

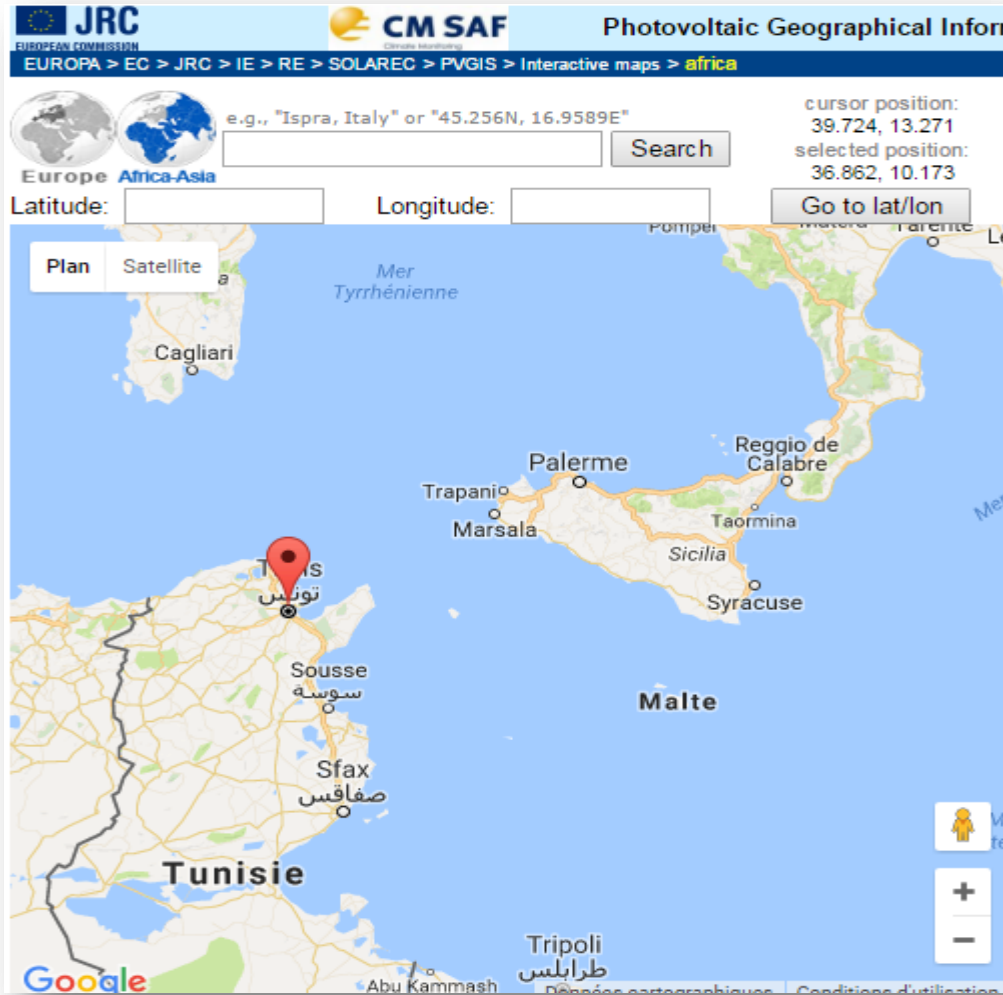
Search

book.com/phto.voltaic.systems

saiebenmoussa.blogspot.com / www.renewable-energy-library.info



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



كيفية تحديد المكان  
على الخريطة؟

## الطريقة 3

تحديد المكان عن طريق  
الماوس

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

PV Estimation **Monthly radiation** Daily radiation Stand-alone PV

**Monthly global irradiation data**

Radiation database: Climate-SAF PVGIS ▼

☒ Horizontal irradiation  
☒ Irradiation at opt. angle  
☐ Direct normal irradiation  
☐ Irradiation at chosen angle:  deg.  
☐ Linke turbidity  
☐ Dif. / global radiation  
☒ Optimal inclination angle

**Output options**

☐ Show graphs ☐ Show horizon  
☒ Web page ☐ Text file ☐ PDF

[\[help\]](#)

حساب معدل الإشعاع  
الشهري ؟

اختيار نافذة Monthly irradiation

التأثير على اختيارات التالية

اختيار نوعية النتائج وطريقة عرضها

الضغط على زر



# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

## Monthly Solar Irradiation

### PVGIS Estimates of long-term monthly averages

Location: 36°49'36" North, 10°9'4" East, Elevation: 47 m a.s.l.,

أحداثيات المكان

Solar radiation database used: PVGIS-CMS

Optimal inclination angle is: 32 degrees

Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.1 %

زاوية الميل المثالية للنظام الثابت  
كامل السنة

| Month | $H_h$ | $H_{opt}$ | $I_{opt}$ |
|-------|-------|-----------|-----------|
| Jan   | 2540  | 4000      | 60        |
| Feb   | 3370  | 4710      | 52        |
| Mar   | 5000  | 6080      | 40        |
| Apr   | 5870  | 6260      | 25        |
| May   | 6950  | 6680      | 11        |
| Jun   | 7910  | 7190      | 3         |
| Jul   | 8100  | 7550      | 7         |
| Aug   | 7120  | 7290      | 19        |
| Sep   | 5300  | 6170      | 35        |
| Oct   | 4160  | 5580      | 49        |
| Nov   | 2850  | 4420      | 59        |
| Dec   | 2290  | 3810      | 63        |
| Year  | 5130  | 5820      | 32        |

كمية الإشعاع على سطح أفقي

كمية الإشعاع على سطح  
مائل بالزاوية المثالية

$H_h$ : Irradiation on horizontal plane (Wh/m<sup>2</sup>/day)

$H_{opt}$ : Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m<sup>2</sup>/day)

$I_{opt}$ : Optimal inclination (deg.)

زاوية الميل المثالية لكل شهر

# مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

PV Estimation   Monthly radiation   **Daily radiation**   Stand-alone PV

**Average Daily Solar Irradiance**  
Radiation database: Climate-SAF PVGIS ▾  
Select month: January ▾

**Irradiance on a fixed plane**  
Inclination [0;90] 32 ▾ deg. (horizontal=0)  
Orientation [-180;180] 0 ▾ deg. (east=-90, south=0)

☒ Average global irradiance  
☐ Clear-sky global irradiance  
☐ Direct normal irradiance

**Irradiance on a 2-axis tracking plane**  
☐ Average global irradiance, 2-axis tracking  
☐ Clear-sky global irradiance, 2-axis tracking

Horizon file: Choisissez un fichier   Aucun fichier choisi

**Output options**  
☐ Show graphs   ☐ Show horizon  
☒ Web page   ☐ Text file   ☐ PDF

**Calculate**   [\[help\]](#)

حساب المعدل اليومي ؟

اختيار نافذة Daily Irradiance

اختيار الشهر

اختيار زاوية الميل

التأثير على اختيارات التالية

اختيار نوعية النتائج وطريقة عرضها

الضغط على زر

**Calculate**

## المصادر

- الجغرافيا المناخية والنباتية
- عبد العزيز طريح شرف
- بحوث على الإنترنت
- كتب ومقالات